

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

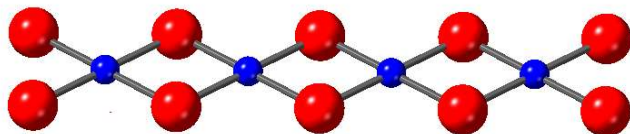
关于计算题的统一说明：

解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

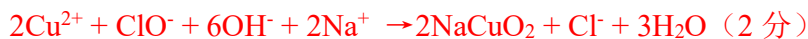
第1题 评判分共22分，具体细则如下：**1-1 (共2分)**

写成化学方程式，也可以

若分步写，先写出生成氢氧化铜沉淀，再写氢氧化铜脱水，也可以

1-2 (共8分) NaCuO_2 (1分)

(3分)

**1-3 (共4分) $4\text{BrF}_3 + 3\text{KReO}_4 \rightarrow 2\text{Br}_2 + 3\text{O}_2 + 3\text{KReO}_2\text{F}_4$ (2分)**

产物写 KReF_8 或 KReOF_6 ，不扣分

**1-4 (共8分)**

反应6左侧写 HCO_3^{2-} ，右侧写 CO_3^{2-} ，配平，也可以酌情得分





1-2 将费托反应的产物表示为 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ ，写出费托合成涉及的反应方程式。



1-3 根据 1-1 和 1-2 的结果，合成气可以直接作为费托合成的原料吗？试说明理由。

不能，在原有 C-H 比的基础上需要提供额外的氢气才能实现高效的费托合成。(1 分)

1-4 合成气中各成分的组成为: 10% CO_2 ，35% CO ，55% H_2 (体积分数)。将该合成气进行费托合成得到的烃类产物中含有 57.2 % 的 CH_4 ，24.0 % 的 $\text{C}_2\sim\text{C}_4$ 产物 (以 C_3H_8 计) 和 18.9 % 的 C_{5+} 产物 (以 C_6H_{14} 计)，百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化，计算每消耗标态下 1 L 合成气需要额外添加多少的氢气。(提示：在费托合成的温度下 CO_2 不会被消耗)

假定有 1 mol 合成气，则有 0.35 mol 的 CO ，生成的烷烃包括：



需要氢气的量：

$$(0.0826 \times 4 + 0.0347 \times 8 + 0.0273 \times 14 + 0.35 \times 2) \div 2 = 0.8451 \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

需要额外添加氢气的量：

$$0.8451 - 0.55 = 0.2951 \text{ mol}$$

需要氢气的量：0.295 L (1 分)

1-5 在合成气的基础上额外添加的氢气也是从合成气中转化而来的，进行分离提纯需要经过复杂的工序，提高生产成本。为了解决费托合成中这一重要问题，马丁课题组提出偶联水煤气变换反应与费托合成反应获取石油。在 1-4 所述的合成气中加入水先在高温进行水煤气变换反应，此后在相对较低的温度下进行费托合成，得到的烃类产物中含有 38.6 % 的 CH_4 ，22.8 % 的 $\text{C}_2\sim\text{C}_4$ 产物 (以 C_3H_8 计) 和 38.6 % 的 C_{5+} 产物 (以 C_6H_{14} 计)，百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化且无额外的氢气生成，计算原料合成气中的碳元素转化为 C_{5+} 产物的效率。

假定原合成气共有 1 mol 气体，其中 C 元素为 0.45 mol

假定烃类产物共有 x mol，则含 CH_4 0.386 x mol， C_3H_8 0.228 x mol， C_6H_{14} 0.386 x mol (1 分)

产物中 CO_2 的含量：0.45 - 0.386 x × 7 - 0.228 x × 3 mol (1 分)

产物的氢氧比恒定为 2:1 可以得到：

$$4 \times (0.45 - 0.386x \times 7 - 0.228x \times 3) = 0.386x \times 18 + 0.228x \times 8 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x = 0.0806 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{转化率} = \frac{0.386x \times 6}{0.45} = 41.5\% \quad (1 \text{ 分})$$

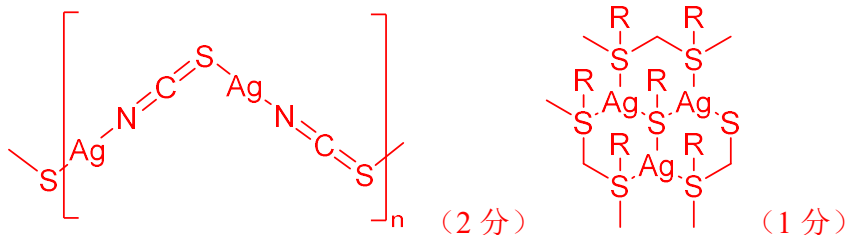
A: KCN (1 分) **C:** AgSCN (1 分) **D:** HgCo(NCS)₄ (2 分)

3-2 写出制备 **E** 和 **E** 水解涉及的反应方程式。

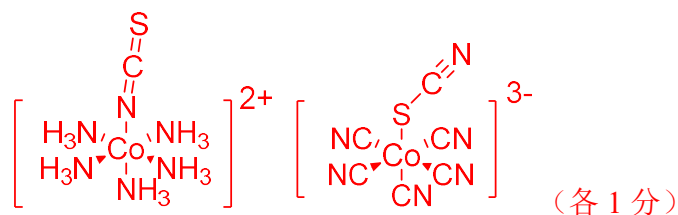
$2 \text{AgSCN} + \text{Br}_2 \rightleftharpoons 2 \text{AgBr} + (\text{SCN})_2$ (1 分)

$3 (\text{SCN})_2 + 4 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 5 \text{HSCN} + \text{HCN} + \text{H}_2\text{SO}_4$ (2 分)

3-3 C 有两种稳定的晶体结构：第一种结构 **α** 中 Ag^+ 为直线型配位，与 SCN⁻ 形成无限延伸的长链结构。而在第二种结构 **β** 中 Ag^+ 为四配位，Ag 和 S 组成六元环相并的平面层。根据描述画出 **α** 的结构以及 **β** 的平面层结构。描述 **β** 的平面层时如何连接的。



层间通过 N 与 Ag 的配位连接 (1 分)



在氨配合物中，由于 Co 是第一过渡系金属，d 电子反馈能力较强，因此易与 N 端结合形成对 C=N 反馈 π 键 (2 分)；而在 CN 配合物中 CN 与 Co 的 d 电子形成强的反馈 π 键导致 Co 不再容易与 NCS 形成反馈 π 键，此时 Co 更倾向于与易极化的 S 配位 (2 分)



4-2 分别写出当 Cr^{3+} 和 Fe^{3+} 沉淀完全时 ($c < 10^{-6} \text{ M}$)，溶液最低 pH 值。

Cr^{3+} : pH = 5.93 (1 分); Fe^{3+} : pH = 3.53 (1 分)

4-3 在 1 L 的 pH = 1.0 的含铬废水 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 浓度为 0.005 M) 中加入 10.0 g 七水合硫酸亚铁，充分反应后加入碱石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 使 Cr 元素完全沉淀。试计算所需 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的最小质量。

$n(\text{Fe}) = 0.0360 \text{ mol}$ ，与 $\text{Cr}(\text{VI})$ 完全反应后，含有 $\text{Fe}^{2+} 0.0060 \text{ mol}$, $\text{Cr}^{3+} 0.010 \text{ mol}$, $\text{Fe}^{3+} 0.030 \text{ mol}$
 $\text{H}^+ = 0.1 - 0.07 = 0.03 \text{ mol}$ 。(1 分)

要让 Cr 完全沉淀，需要 $\text{OH}^- 0.010 \times 3 + 0.030 \times 3 + 0.03 = 0.15 \text{ mol}$ (1 分)

在 pH = 5.93 时， $c(\text{Fe}^{2+}) \times (c(\text{OH}^-))^2 < K_{\text{sp}}$ ，因此 Fe^{2+} 不发生沉淀 (1 分)

需要 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的质量为 $m = nM = 5.56 \text{ g}$ (1 分)

4-4 另一种除去铬离子的方法是：使用铁片作阳极、惰性电极作阴极，电解含铬酸根的酸性废水。反应开始时无沉淀生成。电解完成后，Cr 元素全部以氢氧化物的形式被除去。电解法可以用于除去低浓度 (100 mg/L) 的 $\text{Cr}(\text{VI})$ 。提示：电解过程中阴极始终有单质气体产生，Fe 阳极始终不和溶液中的氧化性离子直接发生反应。

4-4-1 分别写出电解开始阶段和产生沉淀涉及的总反应方程式。



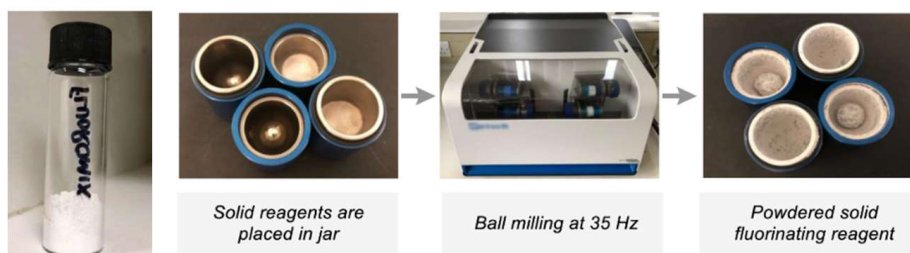
4-4-2 处理 1 L pH = 1.50、 $\text{Cr}(\text{VI})$ 浓度 100 mg/L 的废水最少需要消耗多少的 Fe？规定 $\text{Cr}(\text{VI})$ 的存在形式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。

Cr 的含量：1.92 mmol，需要消耗 Fe 5.76 mmol，生成 $\text{Fe}^{3+} 5.76 \text{ mmol}$ (1 分)

溶液中原有的 H^+ ：31.6 mmol，电解还原 Cr 时消耗 24.96 mmol，还需 Fe 3.32 mmol (1 分)

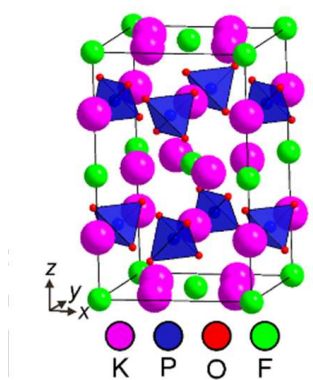
沉淀 Fe^{3+} 和 Cr^{3+} 需要消耗 Fe 11.52 mmol (1 分)

消耗 Fe 的总量：20.6 mmol，即 1.15 g (1 分)



多晶 X 射线衍射及核磁共振谱表明发现 *Fluoromix* 为混合物, 其中主要包含 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 、 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 以及残余的 CaF_2 晶体。进一步的机理研究发现, $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 可以通过 250 mg 无水 KF 、749 mg 无水 K_2HPO_4 在 35 Hz 下研磨 3h 制得(反应 1), $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 可以通过 632 mg $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 、370 mg 无水 CaHPO_4 在 35 Hz 下研磨 3 h 制得。

3-1-1 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 的晶体结构见下图(其中省略了氢原子), 写出 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 的化学式及反应 1 的方程式。



3-1-1

化学式: $\text{K}_3(\text{HPO}_4)\text{F}$ (1 分)

方程式: $\text{K}_2\text{HPO}_4 + \text{KF} \rightarrow \text{K}_3(\text{HPO}_4)\text{F}$ (1 分)

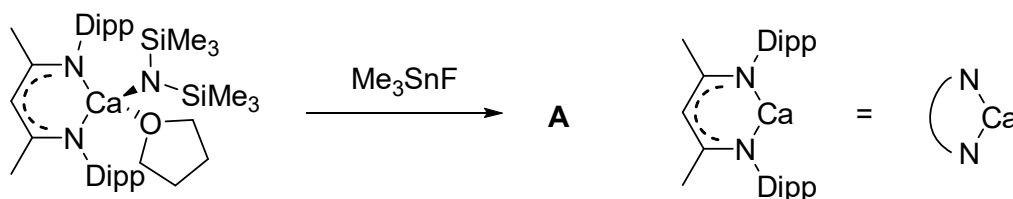
3-1-2 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 为一种含有四种离子的非整比化合物。其中一种阴离子带有两个负电荷, 另一种阴离子具有很高的对称性, $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 不含氢元素。写出 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 中包含的所有离子的化学式(不求个数)。

3-1-2

K^+ , Ca^{2+} , PO_3F^{2-} , PO_4^{3-} (写出钾离子和钙离子共得 1 分, 其余均每个 1 分)

3-2 最近合成了一种含 Ca-F 键的配合物可以进行有关于 F 的亲核反应。

3-2-1 该反应只生成了两种产物, 其中一种为双核配合物 **A**, 画出其结构(其中螯合配体可简写)。



3-2-1



(4分)

B $\xrightarrow[\text{Benzene, r.t.}]{\text{18-Crown-6}}$ **C**

The image shows two chemical structures. On the left is a calcium complex where a central calcium atom (Ca) is coordinated by a bidentate ligand with two nitrogen atoms (N) and two oxygen atoms (O), two diphenylpicolinate (Dipp) ligands, and a fluoride ion (F⁻). The ligand has two tert-butyl (tBu) groups. On the right is a potassium complex where a central potassium atom (K) is coordinated by a crown ether ligand with six oxygen atoms (O) in a cyclic arrangement.

2-1 (共 10 分)

反应 1: $4\text{Au} + 8\text{NaCN} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + 4\text{NaOH}$ (3 分)

反应 2: $2\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4] + 2\text{Au}$ (2 分)

反应 3: $2\text{AuCl}_3 + 3\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{Au}_2\text{S}_3 + 6\text{HCl}$ (2 分)

反应 4: $\text{Au}_2\text{S}_3 + 6\text{KCN} \rightarrow 2\text{K}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{K}_2\text{S} + 2\text{KSCN}$ (3 分)

2-2 通过计算与推理, 推出 **Y** 的化学式。

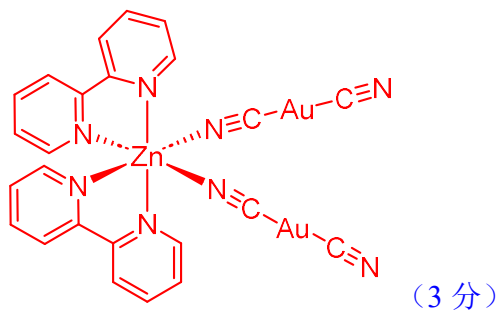
2-2 (共 5 分)

由元素分析可得: $n(\text{N}) : n(\text{Zn}) = 8 : 1$, $n(\text{C}) : n(\text{Zn}) = 24 : 1$ (1 分)

为满足上述元素分析, **Zn**、**CN** 配体、**L** 配体的比例应为 **1 : 2 : 4** (1 分)

因此剩余相对质量 $M = 65.38 / 0.0746 - 65.38 - 4 \times 26.02 - 2 \times 156.18 = 394.6 \text{ g/mol}$, 对应 2 个 **Au**, 故 **Y** 的化学式为 **ZnL₂[Au(CN)₂]₂** (3 分)

2-3 画出配合物 **Y** 的结构。

2-3

1-1 (共 2 分)

1-2 铅单质不溶于稀硫酸，但溶于浓硫酸，分别解释原因。

1-2 (共 4 分)

铅与稀硫酸作用，在表面生成难溶的 PbSO_4 ，阻碍反应进一步进行；(2 分)

用浓硫酸反应时，反应生成可溶的 $\text{Pb}(\text{HSO}_4)_2$ (2 分)

1-3 铅酸蓄电池是一种常见的二次电池，它由两组栅状极板交替排列而成；正极板覆盖有 PbO_2 ，负极板覆盖有 Pb ，稀硫酸作为电解质溶液。分别写出铅酸蓄电池在放电时正极和负极的电极反应方程式，以及总反应的反应方程式。

1-3 (共 4 分)

1-4 在无氯化物，硫酸盐，锰及大量铁的存在时，可使用容量法测定铅元素。该过程涉及的部分反应如下：

(1)应用过二硫酸盐在碱性溶液中使 Pb^{2+} 变为二氧化物。

(2)应用过氧化氢和硝酸将上述二氧化物变为硝酸盐。

(3)将溶液中的过氧化氢用酸化的高锰酸钾溶液滴定。

分别写出上述三步反应的化学反应方程式。

1-4 (共 6 分)

每个 2 分

有兴趣的选手可思考以下问题：

1-5 铅的单质在有氧气的情况下可与水反应，写出反应的方程式。若使用自来水尝试该实验，可能导致实验不成功，解释原因。

1-5

若自来水是硬水，铅被盖上了一层不溶性盐（主要是硫酸铅及碱式碳酸铅）的保护薄膜，因而防止了水的继续作用和 $\text{Pb}(\text{OH})_2$ 的形成。

11-1 $\text{Na(l)} + \text{KCl(l)} \rightleftharpoons \text{NaCl(l)} + \text{K(g)}$ (2 分)

方程式正确, 且各物种物态标记正确, 才可得分。

11-2 此法生产的钾经分级蒸馏后纯度可达 99.5%, 而实际上为了便于运输通常接引出的是 Na/K 混合物。假设该 Na-K 体系为理想的液态完全混合-固态完全不混合体系, 且没有其他物种生成, 通过计算该体系的最低共熔组成以及最低共熔点来说明接引混合物的理由。

可能用到的热力学数据如下:

	Na	K
$T_f^*/^\circ\text{C}$	97.8	63.2
$\Delta_{\text{fus}}H_m^\circ/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	2.64	2.39

(可能用到的公式: *Schroder-van Laar* 方程, 式中 i 为理想液态混合物中的第 i 个组分, x 为摩尔分数, $\Delta_{\text{fus}}H_{m,i}^\circ$ 为第 i 个组分的标准摩尔熔化焓, $T_{f,i}^*$ 为第 i 个组分在纯态的熔点, $T_{f,i}$ 为第 i 个组分在该混合物中的熔点)

$$\ln x_i = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,i}^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{f,i}^*} - \frac{1}{T_{f,i}} \right)$$

11-2 设最低共熔组成 Na 的摩尔分数为 x , 代入 *Schroder-van Laar* 方程可得下述两方程:

$$\ln x = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,\text{Na}}^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{f,\text{Na}}^*} - \frac{1}{T_f} \right)$$

$$\ln(1-x) = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,\text{K}}^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{f,\text{K}}^*} - \frac{1}{T_f} \right)$$

(由于为最低共熔故 $T_{f,\text{Na}} = T_{f,\text{K}} = T_f$) 整理可得

$$1/T_f = 1/T_{f,\text{K}}^* - R \ln(1-x)/\Delta_{\text{fus}}H_{f,\text{K}}^\circ = 1/T_{f,\text{Na}}^* - R \ln x/\Delta_{\text{fus}}H_{f,\text{Na}}^\circ$$

解得 $x = 0.462$, 则 $x_{\text{K}} = 0.538$, 可计算得 $T_f = 195 \text{ K}$ (4 分)

由计算可知控制 Na-K 比例可以使混合物在常温下处于液态, 便于运输。(2 分)

11-3 该物种为 Na_2K (2 分), 其在熔点处会分解。(2 分)



还原产物写成 NH_4I_3 , 配平, 也可以;

氧化产物写 ICl , 配平, 也可以;

反应写离子方程式, 也可以。

方程式未配平, 不得分。

3-2 在 CH_2Cl_2 中, PCl_3 、 AlCl_3 和 $((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{Se}$ 反应, 产生一种 1:1 型盐, 其阳离子有 7 个原子, 与 P_4S_3 结构类似。



阴离子写 Al_2Cl_7 , 也可以;

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

3-3 利用过量的 BrF_5 与钾长石(KAlSi_3O_8)反应, 定量放出单质气体; 还原产物为 BrF_3 。



产物写成 $\text{K}_3\text{AlF}_6 + \text{AlF}_3$, 或 $\text{K}_2\text{SiF}_6 + \text{SiF}_4$ 等合理答案, 也可以

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

3-4 在氧气气氛中, $\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 加热分解, 剩余固体产物为 Pr_6O_{11} 。



如果写成: $3\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Pr}_6\text{O}_{11} + 9\text{CO} + 9\text{CO}_2 + 30\text{H}_2\text{O}$, 可得 2 分

方程式未配平, 不得分。

3-5 向浓度为 2.4 mol/L 的 Na_2S 溶液中滴加少量酸性 KMnO_4 溶液, 产生肉红色沉淀。

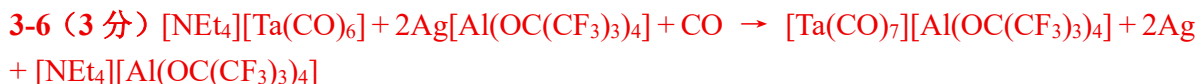


考虑到 S^{2-} 的水解较强, 将 S^{2-} 写成 HS^- , 不扣分。

不写 $(x-1)\text{S} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{S}_x^{2-}$, 也可以。

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

3-6 在 3 bar 的 CO 气压下, $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4][\text{Ta}(\text{CO})_6]$ 与 $\text{Ag}[\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_4]$ 反应, 产物中有 2 种 1:1 型盐; 在含 Ta 的盐中 Ta 为单帽八面体配位。

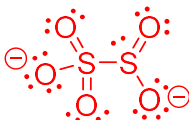


所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

(共 9 分)

X	A	B	C	D	E	F
NaHSO ₃	Na ₂ S ₂ O ₅	H ₂ O	Na ₂ SO ₃	SO ₂	Na ₂ SO ₄	Na ₂ S

(各 1 分, 共 7 分)

A 阴离子的 Lewis 结构式:

(2 分)

1-2 给出每步热分解的反应方程式。

(共 4 分)

**1-3** 向 pH=3 的 K₂Cr₂O₇ 溶液中加入 **A** 的溶液可以实现对 Cr(VI) 的还原。**1-3-1** 给出该反应的离子方程式。

1-3-2 动力学研究表明, 在 **A** 过量时, 反应对 Cr(VI) 呈假一级。配制 500 mL pH=3 的 0.001 mol/L K₂Cr₂O₇ 溶液, 向其中加入 500 mL 0.1 mol/L **A** 溶液, 此时 $k_{\text{obs}} = 1.227\text{s}^{-1}$ 。计算 Cr(VI) 被还原 99.5% 所需时间。



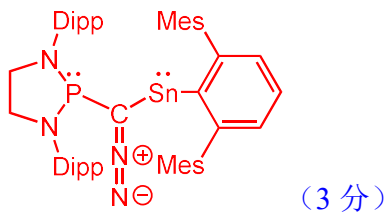
2-1

反应 1: $4\text{Sn} + 10\text{HNO}_3 \rightarrow 4\text{Sn}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

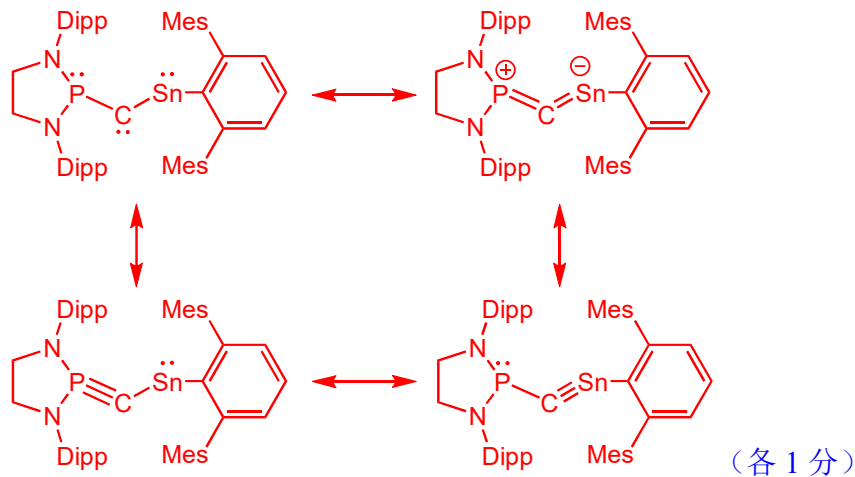
反应 2: $3\text{Sn} + 2\text{SOCl}_2 \rightarrow 2\text{SnCl}_2 + \text{SnS} + \text{SO}_2$ (2 分)

反应 3: $\text{SnO}_2 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + 4\text{S} \rightarrow \text{Na}_2\text{SnS}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{CO}_2$ (2 分)

写成 $2\text{SnO}_2 + 4\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{S}_8 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{SnS}_3 + 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 4\text{CO}_2$ 也可以

2-2-1

Mes 基团的主要作用: 提供一个较大的位阻 (1 分), 动力学稳定活性 C-Sn 中心。

2-2-2

2-2-3 存在的主要电子效应: 1. C 的孤对电子填入 P-N 的 σ 反键轨道 (2 分); 2. C 的孤对电子填入 Sn 的空 5p 轨道 (1 分); 3. Sn 的孤对电子填入六电子 C 中心的空 2p 轨道 (1 分)。

有兴趣的选手可以思考以下问题:

2-2-4 基于 2-2-3 的结论, 选出 B 中贡献最大的共振式。

5-1 (共 8 分)**A** CS₂ (1 分) **B** SF₄ (1 分) **C** C₂F₆S₃ (1 分) **D** C₂F₆S₂ (1 分)**E** Hg(SCF₃)₂ (1 分) **F** HgO (1 分) **G** Ba(CF₃SO₃)₂ (1 分) **X** CF₃SO₃H (1 分)**5-2 (共 3 分)****Y** CH₃SO₃H (1 分) **Z** CF₃SO₂F (1 分) $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H} + 4\text{HF} \rightarrow \text{CF}_3\text{SO}_2\text{F} + \text{H}_2\text{O} + 3\text{H}_2$ (1 分)将 H₂O 写成 [H₃O]⁺F⁻ 或 H₃O⁺HF⁻, 也可以

5-3 C 有多种可能的结构, 通过以下方法可验证 **C** 的正确结构。在 -22°C 下, 令 **E** 与氯气反应, 产物之一是一种金黄色的物质 **H**(反应 1); **H** 与一种小分子气体反应, 也可得到 **C** 并产生氯化氢(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的方程式; 画出 **C** 的结构简式。

5-3 (共 3 分)反应 1: $\text{Hg}(\text{SCF}_3)_2 + 2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{HgCl}_2 + 2\text{CF}_3\text{SCl}$ (1 分)反应 2: $2\text{CF}_3\text{SCl} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{C}_2\text{F}_6\text{S}_3 + 2\text{HCl}$ (1 分)结构简式: CF₃SSSCF₃ (1 分)

2-1 根据结构描述，该晶体的 $Z=6$ (2分)，因此有：

$$\rho = ZM / N_A a^2 c \cdot \sin 120^\circ = 4.681 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \text{ (2分)}$$

2-1 补充 有兴趣的同学可思考以下问题：该晶体的 Cu 2p X 射线光电子能谱测试结果表明，在结合能 952 eV 和 932 eV 处有明显的两峰，而典型 Cu(II) 的 2p X 射线光电子能谱在 955 eV 和 935 eV 有明显的两峰，上述实验结果说明 CuS 中 Cu 处于何种氧化态？

2-1 补充 Cu(I)

2-2 厌氧氨氧化菌在用 NO_2^- 氧化 NH_4^+ 时先经历还原得到了 NO，NO 进一步被还原为中间体 Y，Y 与氨反应可得到 X (由 Y 生成 X 的过程不涉及氧化还原)，X 在脱氢酶作用下被氧化为最终产物，X 和 Y 均为常见的吸湿性含氮化合物。相比之下，CuS 催化过程中只检测到了中间产物 X：研究人员将 $^{14}\text{NO}_2^-$ 和 $^{15}\text{NH}_4^+$ 的反应液与对二甲氨基苯甲醛在酸性条件下充分反应，质谱分析(离子源：ESI)表明生成了 $m/z = 296.2$ 的离子峰。

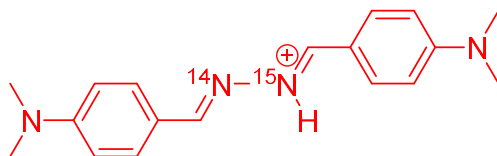
2-2-1 根据以上信息，给出 X、Y 的化学式，并写出由 Y 生成 X 过程的化学方程式。

2-2-1 化学式： N_2H_4 、 NH_2OH (各 2 分，共 4 分)

化学方程式： $\text{NH}_2\text{OH} + \text{NH}_3 = \text{N}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

2-2-2 画出离子峰代表物种的结构。(注：对二甲氨基苯甲醛的分子量为 149.2)

2-2-2 2 分， ^{14}N 质子化也得 2 分。



2-3-1 根据 $\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$ ，波数与折合质量的平方根成反比，因此有：

$$\tilde{\nu}_1 = \tilde{\nu}_0 \times \sqrt{\frac{\mu(^{14}\text{N}-\text{O})}{\mu(^{15}\text{N}-\text{O})}} = 1614 \text{ cm}^{-1} \text{ (2分)}$$

因此吸收峰会红移 (1 分)，移动的波数为 29 cm^{-1} (1 分)。

2-3-2 根据紫外可见光谱的实验结果，写出 Cu-NO 配合物的 Enemark-Feltham 记号。(提示：在 Enemark-Feltham 记号 $\{\text{M}(\text{NO})_x\}^y$ 中， x 表示 NO 配体的个数， y 为金属中心 d 电子和所有 NO 配体反键轨道 π^* 中填充的电子总数)

2-3-2 $\{\text{Cu}(\text{NO})\}^{10}$ (2 分)

2-3-3 综合上述信息，写出 A ~ C 的化学式。

2-3-3 各 2 分，共 6 分。

A $^{14}\text{N}^{14}\text{NO}$ B $^{15}\text{N}^{14}\text{NO}$ C $^{14}\text{N}^{15}\text{N}$

1-1 树脂更容易在 O_2 条件下发生自由基氧化，从而可作为交联剂使涂层内部通过化学键固化。(2分，答出交联/形成化学键固化即可得满分，答出树脂容易被氧化可得1分)

1-2 金属 **M** 的某种氧化物 **A** 常被用于辅助油画的干燥，这是由于 **A** 可以与亚麻籽油的主要成分亚麻酸反应产生中心原子为四配位的化合物 **N**，**N** 可以在油画干燥的过程中作为锚点发挥积极作用。文艺复兴时期的艺术家便常常利用 **A** 作为油画的干燥剂，同时也会使用含 **M** 的白色碳酸盐 **B** 与红色氧化物 **C** 作为颜料，因此，如今的人们仍能在许多文艺复兴时期的画作中发现含 **M** 化合物的身影。例如，在达芬奇的传世巨作《蒙娜丽莎》中，研究人员通过光谱手段发现了画作中存在一种碱式复盐 **D**，他们推测 **D** 是达芬奇所使用的干燥剂 **A**、颜料 **B** 与空气中的 H_2O 按计量比 2:3:1 化合得到的(反应 1)。**D** 在加热条件下可以转化为 **A**，该过程理论失重 11.9%(反应 2)。

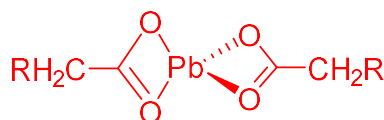
1-2-1 写出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式。

1-2-2 画出 **N** 的结构简式。

1-2-3 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

1-2-1 M: Pb; A: PbO; B: PbCO₃; C: Pb₃O₄ (各 1 分，共 4 分)

1-2-2 (2 分，不要求 Pb 的配位几何构型)



1-2-3 (各 2 分，共 4 分)

反应 1: $2PbO + 3PbCO_3 + H_2O = Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$

反应 2: $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2 = 5PbO + 3CO_2 + H_2O$

将 $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$ 写成其他合理形式，配平正确，亦可得分。

1-3 然而，含 **M** 的化合物有时也被认为是许多油画降解过程的元凶，如突起、变暗等，最典型的案例便是伦勃朗的代表作《夜巡》。科学家在该画作中观察到了一种之前从未在早期油画中发现的 **M** 的甲酸盐 **E**，他们认为 **E** 是由颜料 **C** 在氧气条件下与亚麻酸反应得到的，该反应还产生了另一种酸(反应 3)，因此原画发生了大面积的褪色。**E** 不稳定，容易被氧化为 **D**(反应 4)，这也是 **E** 在早期油画中罕见的原因。写出反应 3 与反应 4 的化学反应方程式。

1-3 (各 2 分，共 4 分)

反应 3: $2Pb_3O_4 + 12RCH_2COOH + 11O_2 = 6Pb(HCOO)_2 + 12RCOOH + 6H_2O$

反应 4: $5Pb(HCOO)_2 + 5O_2 = Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2 + 7CO_2 + 4H_2O$

将 $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$ 写成其他合理形式，配平正确，亦可得分。

5-1 (各 2 分, 共 6 分)

反应 1: $4[\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}] + 30(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} = 4\text{Mn}(\text{CH}_3\text{COO})_3 + 8\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 48\text{CH}_3\text{COOH}$

反应 2: $\text{MnO}_4^- + 4\text{Mn}^{2+} + 15\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2 + 7\text{CH}_3\text{COO}^- = 5\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_2)_3 + 7\text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{H}_2\text{O}$

C 的化学式: $\text{K}_7(\text{CN})[(\text{NC})_5\text{MnOMn}(\text{CN})_5]$ (写成 $\text{K}_7(\text{CN})[\text{Mn}_2\text{O}(\text{CN})_{10}]$ 亦可得分)

5-2 $[\text{MnX}_3(\text{PR}_3)_2]$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) 是一类少见的 Mn(III) 配合物, 如何以较高产率合成此类化合物一直是个挑战。

5-2-1 最初, 研究人员尝试通过 O_2 直接氧化 MnI_2 和 PR_3 的混合物的方法制备

$[\text{MnI}_3(\text{PR}_3)_2]$ 。然而, 当 R 为甲基时, 除了得到目标化合物 $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ (**D**) 以外, 反应还产生了副产物 **E**, **E** 为 Mn 的双核配合物, 含 Mn 质量分数为 11.30 %, 两个 Mn 分别为四配位与五配位; 当 R 为正丙基时, 反应会得到四核 Mn(II) 配合物 **F**, **F** 具有高对称性, Mn 均为五配位。画出 **D**、**E**、**F** 的结构。

5-2-1 (共 7 分; **D** 中 PMe_3 位于赤道平面仅得 1 分; **E** 画为其他合理异构体不扣分)

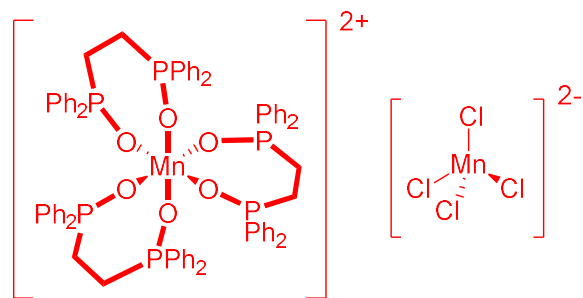


5-2-2 近日, 研究人员发现 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PMe_3 反应可以以较高产率合成 $[\text{MnCl}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 当把 PMe_3 换为 PPh_3 时, 并未得到目标产物, 而是 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PPh_3 按化学计量比 2:1 发生氧化还原反应, 产生了等量的 1:1 型磷盐 **G**、配合物 **H** 与 Ph_3PO , **G** 和 **H** 中 Mn 均为四配位; 当把 PMe_3 换为双齿配体 dppe (1,2-双(二苯基膦)乙烷)时, dppe 同样会与 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 发生氧化还原反应, 产物中含有 1:1 型离子化合物 **I**, 已知 **I** 的阴阳离子均为仅含有一种配体的 Mn(II)配离子, 阳离子中含有三个七元环。写出 **G** 与 **H** 的化学式, 并画出 **I** 的结构。

5-2-2 (共 7 分)

G: $[\text{Ph}_3\text{PCl}][\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)]$ (2 分), **H:** $[\text{MnCl}_2(\text{OPPh}_3)_2]$ (2 分)

I 的结构: (阳离子 2 分, 阴离子 1 分)



5-2-3 研究人员欲进一步通过 $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PMe_3 反应合成 $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 他们首先将 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 Me_3SiI 在乙腈溶剂中反应, 却并未得到理想中的 $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 产物, 而是主要得到了 $[\text{MnI}_2(\text{OPPh}_3)_2]$, 反应伴随着少量副产物 **J** 的产生。已知 **J** 的化学式为 $\text{C}_{78}\text{H}_{69}\text{N}_3\text{O}_4\text{P}_4\text{I}_6\text{Mn}$, 属于 1:2 型离子化合物, 阳离子中 Mn 为六配位。写出能体现 **J** 结构特点的化学式。

5-2-3 $[\text{Mn}(\text{MeCN})_2(\text{OPPh}_3)_4][\text{I}_3]_2 \cdot \text{MeCN}$ (3 分)

1-1 下图为 2015 年的 Nature 封面，构图为漫威中的超级英雄，你认为其有何寓意？



1-1 用漫画风格的超级英雄比喻跨学科合作，攻克科学难题，就像漫威英雄组建联盟拯救世界一般。（1 分）将“interdisciplinary”翻译为跨学科合作即可

1-2-1 近几年火爆全网的奶龙形象，凭借可爱呆萌的特质俘获了无数人的心。近日，曲阜师范大学的研究者们发表论文，介绍了一种名为 MOF-1@RhB 的新型荧光探针，能够高选择性检测糖精。结合你对糖精的认识，说明下图的用意。



1-2-1 糖精，作为一种历史上广泛使用的低热量甜味剂，已被世界卫生组织(WHO)正式归类为 2B 类致癌物，提示其在特定条件下可能对人体健康构成潜在风险。（1 分）将“the food additive saccharin”翻译为食品添加剂糖精即可。在构图中，通过奶龙这种“指示剂”的变色和“After 30 seconds”，展现了 MOF-1@RhB 的这种新型荧光探针的灵敏性。（1 分）

1-2-2 说到糖，就不得不提大家喜爱的西瓜(watermelon)了。西瓜作为夏季广受欢迎的水果，为何未被用作制糖原料？

1-2-2 首先，从经济作物角度考量，西瓜含水量高达 92%，实际含糖量仅约 5%，远低于甘蔗（17%）和甜菜等传统制糖作物。且甘蔗单位面积产量可达亩产 1.7 万斤，经济效益显著优于西瓜。（1 分）；其次，制糖产业遵循“因地制宜”原则。欧洲地区就曾因气候不适合甘蔗种植，以甜菜为主要制糖原料。这充分说明农业产业发展必须立足本地资源优势；第三，现代优质西瓜品种的培育凝聚着农业科技工作者的智慧结晶。从一些古代画像就能看出来，古代的西瓜不好吃，切开的西瓜大部分是黄色和白色，还有很多空心的地方。以吴明珠院士为代表的科研团队，历时三年系统整理 44 个濒危瓜种，成功培育出适应性强、品质优良的新品种，推动我国西瓜产业实现跨越式发展，从盆地到沙漠，从高原到平原，西瓜种植技术

的突破不仅丰富了百姓的“果盘子”，更带动了农民增收致富。即便在晚年患病期间，吴院士仍心系农业科研事业，这种无私奉献的精神值得我们永远铭记和学习。这一案例生动诠释了农业科技创新对产业发展和民生改善的重要作用。让我们向所有为农业发展默默奉献的科研工作者致敬，并以他们为榜样，将来在各自岗位上为祖国建设贡献力量。



1645-1672 年间的静物画

1-3 人类的许多革命性进步都与材料化学的进化密切相关。碳基纳米材料，如富勒烯、碳纳米管、石墨烯及其衍生物已被相继证明是可靠的材料，并引发了各种应用的蓬勃发展。作为“碳家族”的新兴成员，碳点——通常定义为尺寸小于 10 nm 的小碳纳米颗粒——由于其优异的性能，正在成为材料化学领域的热门话题。下图体现了碳点的何种特点？



1-3 昆士兰科技大学借用七个葫芦娃各有所长，比喻碳点独特的物理化学特性，展现出丰富多样的应用潜力（1分）。下面这张图，左边五娃的水系法力，化身为等离子体活化水，其富含的过氧亚硝酸根等活性物质展现出广谱杀菌性能，或成替代抗生素新选择。右图四娃的火系法力，与七娃的宝葫芦结合，暗喻采用柠檬酸基天然共熔溶剂配合低温预处理，实现污泥中磷元素的高效回收与污染控制。所以说，葫芦娃救爷爷需团队协作，可别再一个一个去了。



本题答案合理即可。

4-1 $12\text{Mn}_2\text{O}_3 + \text{CH}_4 = 8\text{Mn}_3\text{O}_4 + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

4-2 将硝基乙烷投入含水硫酸中, 加热反应, 生成一种一元酸以及一种氮为-1 价态的化合物。

4-2 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} = \text{CH}_3\text{COOH} + [\text{NH}_3\text{OH}][\text{HSO}_4]$ (2 分)

4-3 铁投入到熔融的氢氧化钠中, 生成 2 种单质, 铁均转化为尖晶石结构的固体。

4-3 $3\text{Fe} + 4\text{NaOH} = \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{Na} + 2\text{H}_2$ (2 分)

4-4 将苯肼和 AtI 溶于 KI-I_2 溶液中反应, 制得砷苯。

4-4 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2 + \text{AtI} + \text{I}_2 = \text{C}_6\text{H}_5\text{At} + 3\text{HI} + \text{N}_2$ (2 分)

4-5 向黑色 $\text{Cu}(\text{SCN})_2$ 的悬浊液中通入二氧化硫, 体系转变为白色悬浊液。

4-5 $2\text{Cu}(\text{SCN})_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{CuSCN} + 2\text{HSCN} + \text{H}_2\text{SO}_4$ (2 分)

4-6 砷硫铅铁矿 $\text{PbFe}_3(\text{AsO}_4)(\text{SO}_4)(\text{OH})_6$ 与矿井水中溶解的碳酸氢钙反应, 转化为四种矿物: 臭葱石($\text{FeAsO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), 针铁矿(FeOOH), 白铅矿和生石膏。

4-6 $\text{PbFe}_3(\text{AsO}_4)(\text{SO}_4)(\text{OH})_6 + \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{FeAsO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{FeOOH} + \text{PbCO}_3 + \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (2 分)

7-1 第 1 步: $\text{F}_2 = 2\text{F}\cdot$

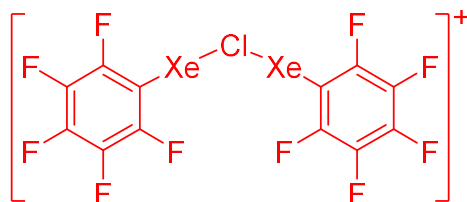
第 2 步: $\text{F}\cdot + \text{Kr} = \cdot\text{KrF}$

第 3 步: $\cdot\text{KrF} + \text{F}_2 = \text{KrF}_2 + \text{F}\cdot$

总反应: $\text{Kr} + \text{F}_2 = \text{KrF}_2$ (各 0.5 分)

7-2 在二氯乙烷中, -78°C 下, $[\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}][\text{AsF}_6]$ 与三甲基氯硅烷按摩尔比 1:3 反应, 得到一种 1:1 型盐以及 AsCl_3 和 Cl_2 (摩尔比为 1:1:1) 等产物。写出反应方程式, 画出 1:1 型盐的阳离子结构; 根据 VSEPR 理论, 写出 Xe 的杂化方式。

7-2 $2[\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}][\text{AsF}_6] + 6(\text{CH}_3)_3\text{SiCl} = \text{AsCl}_3 + \text{Cl}_2 + 6(\text{CH}_3)_3\text{SiF} + [(\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe})_2\text{Cl}][\text{AsF}_6]$ (2 分)



(1 分)

杂化方式为 sp^3d (1 分)

1-1 $\text{SiH}_4 + 2\text{KMnO}_4 \rightarrow 2\text{MnO}_2 + \text{K}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-2 铜粉可以与湿润的氯仿按照 1:2 的计量比反应,产物为氯化亚铜和两种 $w(\text{Cl})$ 为 89.85% 和 83.48% 的氯代烃。

1-2 $2\text{Cu} + 4\text{CHCl}_3 \rightarrow 2\text{CuCl} + \text{C}_2\text{Cl}_6 + 2\text{CH}_2\text{Cl}_2$ (2 分)

1-3 在搅拌下将 NaBH_4 溶液滴加至硒粉与 NaOH 溶液的混合物中,得到红棕色的 Na_2Se_2 。

1-3 $8\text{Se} + \text{NaBH}_4 + 8\text{NaOH} \rightarrow 4\text{Na}_2\text{Se}_2 + \text{NaB}(\text{OH})_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-4 H_2S 气体在自然界中常参与矿物的形成。当 H_2S 作用于斑铜矿 Cu_5FeS_4 和赤铁矿时,可以形成黄铜矿 CuFeS_2 ,该过程并没有发生氧化还原反应。

1-4 $\text{Cu}_5\text{FeS}_4 + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{H}_2\text{S} \rightarrow 5\text{CuFeS}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-1	$3\text{NaN}_3 + \text{NCl}_3 = 5\text{N}_2 + 3\text{NaCl}$ (2 分)
1-2	$6\text{SeBr}_4 + 32\text{NH}_3 = \text{Se}_4\text{N}_4 + 2\text{Se} + 24\text{NH}_4\text{Br} + 2\text{N}_2$ (2 分) 如果产物写成 Se_8 , 对应的化学方程式书写正确, 不扣分
1-3	$\text{Co}_2(\text{CO})_8 + 2\text{NO} = 2\text{Co}(\text{CO})_3\text{NO} + 2\text{CO}$ (2 分)
1-4	$2\text{NH}_4\text{CuSO}_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{Cu} + 2\text{SO}_2 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)
1-5	$\text{KTh}_4(\text{IO}_3)_{17} + 85\text{I}^- + 102\text{H}^+ = 4\text{Th}^{4+} + 51\text{I}_2 + 51\text{H}_2\text{O}$ (2 分) 写成化学方程式并配平, 也可得分。 若写离子方程式但写成 $\text{KTh}_4(\text{IO}_3)_{17}$ 离子形式, 不得分。

1-1 Na_2MoO_4 (1 分)

1-2 试提出一种合理的腐蚀和缓蚀机理, 并指出应当规避两种金属间化合物中的哪一种生成。

1-2 腐蚀机理: 由于金属间化合物和基体的电极电势不同, 特别是 Al_2Cu 的电极电势高于基体, 两者的晶界处会形成微小的原电池, 电子由基体流向 Al_2Cu , 使得基体离子化而溶解 (1 分)

缓蚀机理: 钼酸盐在体系中可形成 MoO_2 等氧化物, 对晶界区进行包裹, 破坏晶界与外界溶液的接触, 阻碍微电池的生成 (1 分)

提出以下机理, 且两个过程的描述自洽亦可得分:

腐蚀机理: 原有的氧化铝钝化膜在某些点发生溶解, 溶液中的离子从这些软点渗入铝合金次表层, 使得次表层原子活化乃至溶解, 允许离子继续向内渗透, 逐步发生腐蚀, 即发生点蚀;

缓蚀机理: 腐蚀发生后, 钼酸盐在体系中可被形成 MoO_2 等比 Al_2O_3 更耐酸的氧化物, 并附着在铝合金的表面, 修复产生的点蚀点, 铝合金重新发生钝化。

应规避 Al_2Cu 的生成 (1 分)

附加题 实际应用中, Na_2MoO_4 仍有一定的缺陷, 试指出, 并提出一种你认为解决了这种缺陷的缓蚀剂替代物(无需说明理由)。

(多) 钼酸盐大多不溶于水或酸, 反应中会形成不溶性沉淀, 沉积在铝合金的表面, 使所需产物无法与铝合金表面结合, 且不溶性钼酸盐无法阻碍腐蚀过程, 因而它们的生成会降低缓蚀剂的效果。正癸二酸二钠盐(含有极性、非极性两部分的有机分子)或 $(\text{NH}_4)_2\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ (可变价稀土盐)。

2-1 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + 2\text{I}_2 = 2\text{CO}_2 + 2\text{CH}_3\text{I} + \text{PbI}_2$ (2 分)

2-2 过量的汞与亚硫酸氯在 150°C 下加热反应, 产物中有一种金黄色液体。

2-2 $6\text{Hg} + 4\text{SOCl}_2 = 3\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{SO}_2 + \text{S}_2\text{Cl}_2$ (2 分)

2-3 足量白磷还原硫酸铜。

2-3 $11\text{P}_4 + 60\text{CuSO}_4 + 96\text{H}_2\text{O} = 20\text{Cu}_3\text{P} + 24\text{H}_3\text{PO}_4 + 60\text{H}_2\text{SO}_4$ (2 分)**5-1 M Hg A HgS B $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ C Hg_2Cl_2 D $\text{Hg}(\text{NH}_2)\text{Cl}$ (每个 1 分)**

5-2 已知高品位的矿石 **A** 可以用生石灰来煅烧, **A** 与 CaO 反应的比例为 1:1, 请写出反应方程式。

5-2 $4\text{HgS} + 4\text{CaO} = 4\text{Hg} + \text{CaSO}_4 + 3\text{CaS}$ (2 分)

5-3 将 **M** 溶于硝酸, 加入乙醇, 可以反应得到一种易于爆炸的物质 **E**, **E** 中 **M** 的质量分数为 70.5%, 给出其化学式。

5-3 $\text{Hg}(\text{CNO})_2$ (1 分)

(附制备雷酸汞的方程式: $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 + 3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} = \text{Hg}(\text{CNO})_2 + 2\text{CH}_3\text{CHO} + 5\text{H}_2\text{O}$)

2-1 **A** $\text{Cu}[\text{SC}(\text{NH}_2)_2]_3\text{Cl}$ (2 分) **B** CuCl_2 (1 分) **E** CuSO_4 (1 分) **G** Cu_2SO_4 (1 分)
H CuO (1 分) **I** CuH (1 分) **J** CuCl (1 分) **K** Cu_2OCl_2 (1 分) **L** Cu_2C_2 (1 分)

2-2 写出反应 1 的反应方程式。

2-2 $2\text{CuCl}_2 + 5\text{KI} = 2\text{CuI} + 4\text{KCl} + \text{KI}_3$ (1 分)

2-3-1 **C)** (1 分)

2-3-2 指出滴定终点时溶液的颜色变化。

2-3-2 终点溶液由蓝色变为无色 (1 分)

2-3-3 选择滴定临近终点时应进行的操作，若有多个选项符合，选择你认为最适宜的一个。

A) 过滤，取滤液继续滴定至终点。

B) 加入少量 NH_4SCN 后继续滴定至终点。

C) 避光放置一段时间后继续滴定至终点。

2-3-3 **B)** (1 分)

2-3-4 解释 **2-3-3** 中的操作有何作用。

2-3-4 加入 NH_4SCN 使 CuI 转化为溶解度更小的 CuSCN ， CuSCN 吸附 I_2 相比 CuI 更弱，使滴定终点更准确 (1 分)

3-1 第一类与硅酸根作用使其解聚，粘度下降；第二类与硅酸根作用使其聚合，粘度上升 (2 分)

3-2 其实地球上还存在其他类型的非硅熔岩。例如智利的 *Lastarria* 火山形成的硫磺熔岩以及坦桑尼亚的 *OI Doinyo Lengai* 火山形成的碳酸盐熔岩。

3-2-1 比较该碳酸盐熔岩与 *Mafic* 熔岩(硅酸盐熔岩, 总 SiO_2 含量 45%~52%)的粘度并解释。

3-2-1 碳酸盐粘度更低，其相比硅酸盐聚合难度更大，聚合程度更低 (2 分)

3-2-2 将三种熔岩的温度由小到大排序。

3-2-2 硫磺熔岩；碳酸盐熔岩；*Mafic* 熔岩 (2 分，有错不得分)

方程式 1: $4\text{FeCr}_2\text{O}_4 + 8\text{Na}_2\text{CO}_3 + 7\text{O}_2 = 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{Na}_2\text{CrO}_4 + 8\text{CO}_2$ (1.5 分)

方程式 2: $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{C} = \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}$ (1.5 分)

产物写 CO_2 , 配平, 可得 1 分。

方程式 3: $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} = 2\text{Cr} + \text{Al}_2\text{O}_3$ (1 分)

方程式 4: $2\text{MoS}_2 + 7\text{O}_2 = 2\text{MoO}_3 + 4\text{SO}_2$ (1 分)

方程式 5: $2\text{MoS}_2 + 9\text{O}_2 + 12\text{NaOH} = 2\text{Na}_2\text{MoO}_4 + 4\text{Na}_2\text{SO}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$ (1.5 分)

氧化产物写 Na_2SO_3 , 不得分。

方程式 6: $7\text{MoO}_4^{2-} + 8\text{H}^+ + 6\text{NH}_4^+ = (\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} + 4\text{H}_2\text{O}$ (1.5 分)

4-1 A: PH_3 C: H_3PO_4 D: FePO_4 E: $\text{Fe}_2\text{P}_2\text{O}_7$ F: FeP H: $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (各 1 分)

4-2 指出 H 为何种晶体类型并说明原因。

4-2 离子晶体 (1 分), 因为其真实存在形式为 $(\text{H}_3\text{O}^+)_2[(\text{HO})(\text{O})_2\text{POP}(\text{O})_2(\text{OH})]^{2-}$ 。(1 分)



1-2 定量分析 Zn^{2+} 有许多化学方法，以下给出两个例子(本题中含 Zn^{2+} 溶液以 ZnSO_4 溶液为例)。

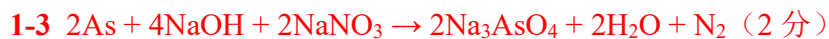
1-2-1 用亚铁氰化钾溶液滴定含 Zn^{2+} 溶液，生成 $w(\text{K}) = 11.20\%$ 的氰亚铁酸锌钾沉淀。

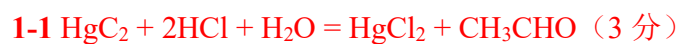


1-2-2 微量法测定锌常使用间接滴定法，含 Zn^{2+} 溶液需要先与铁氰化钾和碘化钾反应。

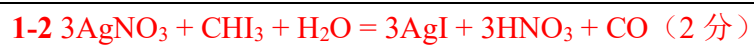


1-3 在金属铅的生产过程中，可以通过碱性精炼法除去其中混杂的砷单质：在 425°C 下，将熔融的粗铅通过 NaCl-NaOH 混合熔体，并不断加入 NaNO_3 作为氧化剂反应。已知每除去一当量的砷，理论需要消耗等当量的 NaNO_3 。





1-2 在乙醇和水的混合溶液中，硝酸银与碘仿加热反应，生成一种无色有毒气体。



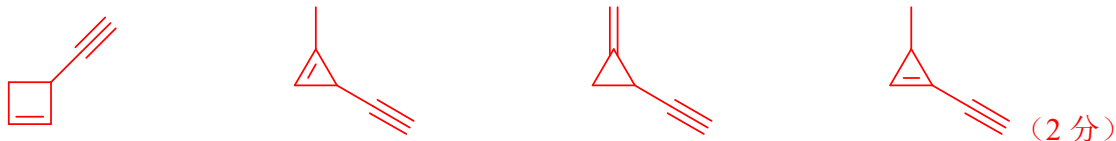
1-3 NH_4O_3 不稳定易分解，生成一种常见的铵盐。



1-4 液氨中，Se 单质可以和 AgCN 按 11 : 6 发生反应，将 Ag^+ 完全沉淀。该反应只生成 3 种含 Se 物质，其中一种产物中存在 S_4 轴。



1-1



若只画出 2 种，可得 1 分。只画出 1 种不得分。

1-2 向碳酸钠水溶液中通入二氧化碳气体，发现二氧化碳的吸收速率很慢，需要数分钟甚至十数分钟才能完全吸收。但若先向碳酸钠溶液中滴入少量的盐酸二乙醇胺溶液(反应 1)，然后再通入二氧化碳，可发现二氧化碳很快被吸收。写出反应 1 的反应方程式；解释加入盐酸二乙醇胺溶液使得吸收二氧化碳的速率变快的原因。

1-2 $[(\text{HOCH}_2\text{CH}_2)_2\text{NH}_2]\text{Cl} + \text{Na}_2\text{CO}_3 = (\text{HOCH}_2\text{CH}_2)_2\text{NH} + \text{NaHCO}_3 + \text{NaCl}$ (1 分)

因为二乙醇胺的氮原子可作为 Lewis 碱(亲核中心)与 CO_2 结合 (1 分)

1-3 向 0.10 mol/L 的 NaHCO_3 溶液中滴入少量的 FeSO_4 溶液，发现有白色沉淀生成。

1-3-1 在 25°C 时，碳酸的 $K_{a,1} = 4.2 \times 10^{-7}$, $K_{a,2} = 5.6 \times 10^{-11}$ 。通过计算确定最终平衡生成的固体产物可能是碳酸亚铁(K_{sp} 为 3.1×10^{-11})还是氢氧化亚铁(K_{sp} 为 8.0×10^{-16})。

1-3-2 写出总反应的离子反应方程式。

1-3-1 首先碳酸氢钠溶液中各粒子的浓度。氢离子浓度为：

$$[\text{H}^+] = (K_{a,1}K_{a,2})^{1/2} = 4.8 \times 10^{-9} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

氢氧根离子浓度为：

$$[\text{OH}^-] = K_w / [\text{H}^+] = 2.1 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

碳酸根离子浓度为：

$$[\text{CO}_3^{2-}] = K_{a,2}[\text{HCO}_3^-] / [\text{H}^+] = 1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \quad (1 \text{ 分})$$

反应： $\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{CO}_3^{2-} = \text{FeCO}_3 + 2\text{OH}^-$ 的平衡常数为：

$$K = (8.0 \times 10^{-16}) \div (3.1 \times 10^{-11}) = 2.6 \times 10^5 \quad (0.5 \text{ 分})$$

浓度商为：

$$Q = [\text{OH}^-]^2 / [\text{CO}_3^{2-}] = 3.7 \times 10^{-9} \quad (0.5 \text{ 分})$$

因此 $K > Q$ ，即使有氢氧化亚铁生成，也会自发转化为碳酸亚铁。

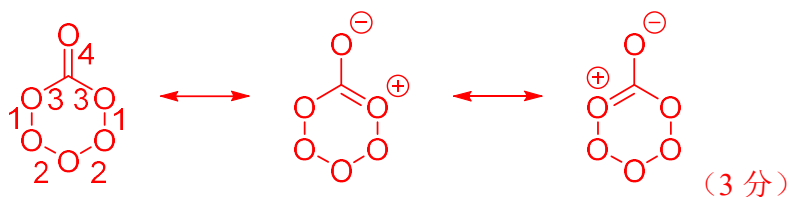
所以，固体产物可能是碳酸亚铁。(1 分)

若选手采用其他可参考的计算方式(但不限于以下方式)，推理合乎逻辑，结论正确，也可得满分。例如，将生成氢氧化亚铁和碳酸亚铁的最小 Fe^{2+} 浓度分别计算出来，将二者进行比较，得出结论。

1-3-2 $\text{Fe}^{2+} + 2\text{HCO}_3^- = \text{FeCO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

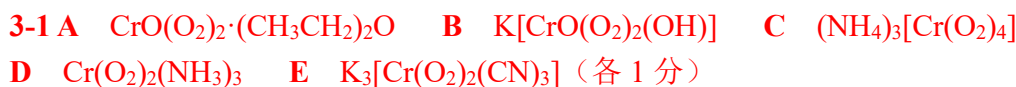
$$1-4 \Delta H_7^\circ = 0.5\Delta H_3^\circ + 0.5\Delta H_2^\circ + \Delta H_4^\circ - \Delta H_5^\circ = -7.0 \text{ kJ/mol} \quad (1.5 \text{ 分})$$

$$\Delta H_8^\circ = \Delta H_4^\circ - \Delta H_6^\circ + 0.5\Delta H_2^\circ - 0.5\Delta H_1^\circ = 75.6 \text{ kJ/mol} \quad (1.5 \text{ 分})$$

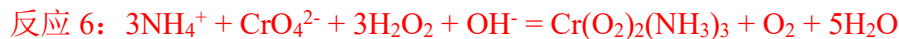


共振结构正确，得 1 分；标号正确，得 2 分。

若将 1 和 2 位置倒换，也可得 2 分。其他答案不得分。



3-2

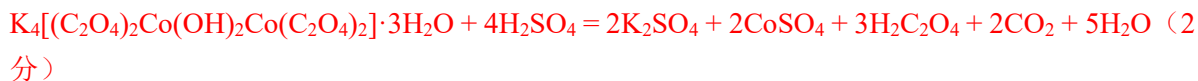


反应 5 和反应 6 中，反应物写 NH_3 ，配平，也可得分。

将 **E** 写成 $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{CN})_7]$ ，不得分。



只要反应式中写出了 H^+ 或 OH^- ，就不得分。



1-1 $2\text{NH}_4\text{NO}_3 = 2\text{N}_2 + \text{O}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-2 利用氰化氢以及丁二烯为原料，在 Ni 催化剂作用下，得到用于合成尼龙 66 的前体。

1-2 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 + 2\text{HCN} = \text{NC}(\text{CH}_2)_4\text{CN}$ (2 分)

1-3 BrF_3 与水反应(摩尔比 3:5)，生成 2 种氧化产物和 1 种还原产物。

1-3 $3\text{BrF}_3 + 5\text{H}_2\text{O} = \text{Br}_2 + \text{HBrO}_3 + \text{O}_2 + 9\text{HF}$ (2 分)

1-4 高氯酰氟和无水液氨缓慢反应，得到 2 种 1:1 型盐。

1-4 $\text{FClO}_3 + 3\text{NH}_3 = \text{NH}_4\text{F} + \text{NH}_4(\text{HNCIO}_3)$ (2 分)

1-1 $\text{NH}_3 + \text{BCl}_3 = \text{BN} + 3\text{HCl}$ (2 分)

1-2 乙酸铅与次氯酸钠的碱性溶液反应可生成一种褐色固体, 书写离子反应方程式。

1-2 $\text{ClO}^- + \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + 2\text{OH}^- = \text{PbO}_2 + \text{Cl}^- + 2\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

写作 $2\text{ClO}^- + \text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{PbO}_2 + 2\text{CH}_3\text{COO}^- + 2\text{HClO} + \text{Cl}^-$ 也得分

1-3 向四羰基合钴酸钾的水溶液中通入一氧化氮气体, 可制得一种电中性配合物 (其中钴满足十八电子规则), 反应同时产生两种可燃气体。

1-3 $2\text{KCo}(\text{CO})_4 + 2\text{NO} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Co}(\text{NO})(\text{CO})_3 + 2\text{CO} + \text{H}_2 + 2\text{KOH}$

1-4 在 80°C 时, 向硫酸锌和硫酸亚铁的混合溶液中加入过量的草酸钠溶液 (反应 1), 分离出沉淀、干燥后在空气中热解, 主要经历两步失重: 在 212°C 附近失重 19.68%, 对应失去六个结晶水; 在 303°C 附近失重 36.43%, 得到一种多孔纳米材料, 该材料是一种复合氧化物 (反应 2)。写出反应 1~反应 2 的化学方程式。

反应 1: $\text{Zn}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+} + 3\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 6\text{H}_2\text{O} = \text{ZnFe}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 2: $\text{ZnFe}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 = \text{ZnFe}_2\text{O}_4 + 4\text{CO} + 2\text{CO}_2$ (2 分)

7-1

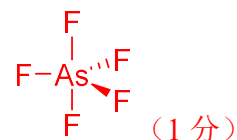
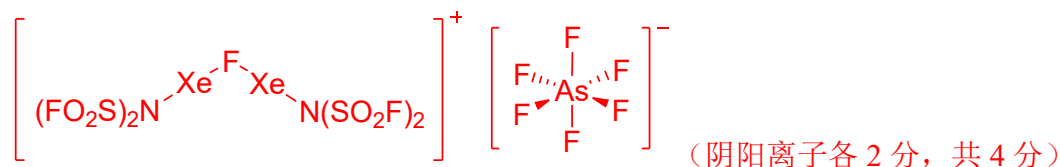
$2\text{XeF}_2 + \text{AsF}_5 = [\text{Xe}_2\text{F}_3][\text{AsF}_6]$ (1 分)

杂化方式: 所有 Xe 为 sp^3d 杂化, 中心的 F 为 sp^3 杂化。(各 1 分, 共 2 分)

7-2 自 1974 年合成出第一例含有 Xe-N 键的化合物后, 科研人员进一步探索了其他含有 Xe-N 键的物种。FXeN(SO₂F)₂ 与 AsF₅ 按 1: 1 的计量关系化合, 可得到一种加合物。但该加合物在室温下不稳定、会发生分解。光谱研究表明, 分解的产物之一为 1: 1 型盐, 该盐阳离子中氟共有 2 种化学环境, 阴离子具有高对称性。画出所有分解产物的结构。

7-2

所有分解产物的结构:



1-1 $\text{HMn(CO)}_5 + \text{CH}_2\text{N}_2 = \text{H}_3\text{CMn(CO)}_5 + \text{N}_2$ (2 分)

1-2 将氯酸钠溶于稀硫酸中，然后向体系中加入过氧化氢溶液，反应得到摩尔比为 2:1 的混合气体。

1-2 $2\text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{ClO}_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-3 将 CaCN_2 和 F_2 按照摩尔比 1:3 反应，可得到一种四面体型分子。

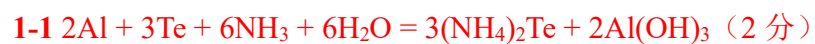
1-3 $\text{CaCN}_2 + 3\text{F}_2 = \text{CF}_4 + \text{CaF}_2 + \text{N}_2$ (2 分)

1-4 密闭容器中， $\text{Bi(OOCCF}_3)_3$ 和 Bi 单质加热反应，唯一产物是一种含 C_4 轴的抗磁性分子。

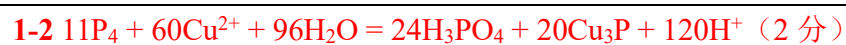
1-4 $4\text{Bi(OOCCF}_3)_3 + 2\text{Bi} = 3\text{Bi}_2(\text{OOCCF}_3)_4$ (2 分)

1-5 用钠汞齐(可写作 Na)还原亚硝酸钠水溶液生成含氮 26.43% 的钠盐。

1-5 $2\text{NaNO}_2 + 4\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_2$ (2 分)



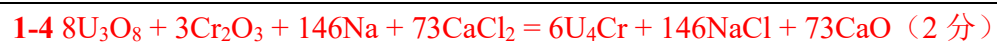
1-2 白磷与含有 Cu^{2+} 的酸性溶液反应，含磷产物只有 2 种：磷化亚铜和磷酸。

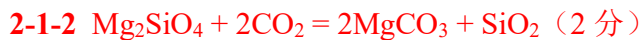


1-3 将 Co^{2+} 水溶液调至碱性并通入大量 CO 气体，生成带 1 个负电荷的正四面体配离子。



1-4 利用钠-氯化钙体系在高温下还原 U_3O_8 和 Cr_2O_3 的混合物，可制得金属间化合物 U_4Cr 。





2-2 碲元素的单质可以从精炼电解贵金属产生的阳极泥中提取。在精炼过程中，首先将阳极泥中的 Cu_2Te 和碳酸钠混合，于 650°C 下在空气中灼烧，得到 Na_2TeO_3 。



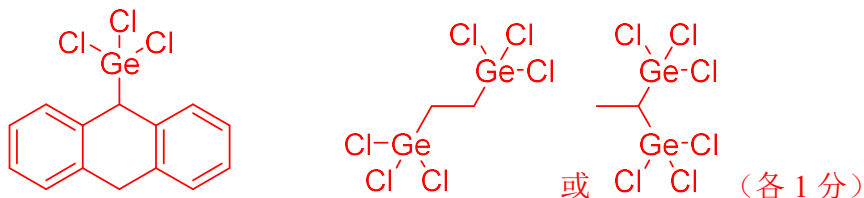
2-3 向 H_2Se 的水溶液中通入 SO_2 气体，二者以摩尔比 1:6 反应，生成连四硫酸和红色沉淀等产物。



2-1 A: GeO_2 **B:** GeS_2 **C:** GeH_4 **D:** NH_4GeH_3 **E:** GeCl_4 **F:** HGeCl_3 **G:** Ge(OH)_2
(各 1 分)

2-2 画出 **H** 和 **I** 的结构简式。

2-2



2-3 写出 **F** 与过量的碳酸钠溶液反应生成 **G** 的反应方程式。

2-3 $\text{HGeCl}_3 + 3\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ge(OH)}_2 + 3\text{NaHCO}_3 + 3\text{NaCl}$ (2 分)

3-1 $\text{K}_2[\text{N(OH)(SO}_3)_2]$ (2 分)

3-2 反应 1: $\text{NO}_2^- + \text{HCO}_3^- + 2\text{SO}_2 = [\text{N(OH)(SO}_3)_2]^{2-} + \text{CO}_2$ (1.5 分)

反应 4: $3[\text{N(OH)(SO}_3)_2]^{2-} + \text{MnO}_4^- + \text{NH}_4^+ = 3[\text{NO(SO}_3)_2]^{2-} + \text{MnO}_2 + \text{NH}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ (1.5 分)

反应 5: $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + 4[\text{NO(SO}_3)_2]^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 + 4[\text{N(OH)(SO}_3)_2]^{2-}$ (1.5 分)

写作 $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + 2[\text{NO(SO}_3)_2]^{2-} = \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2 + [\text{N(OH)(SO}_3)_2]^{2-} + [\text{HN(SO}_3)_2]^{2-}$ 也得 1.5 分。

产物写作去质子形态也得分。

反应 6: $4[\text{NO(SO}_3)_2]^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} = \text{N}_2\text{O} + 2[\text{N(OH)(SO}_3)_2]^{2-} + 4\text{HSO}_4^-$ (1.5 分)

反应 2: $[\text{N(OH)(SO}_3)_2]^{2-} + \text{OH}^- - \text{e}^- = [\text{NO(SO}_3)_2]^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ (1 分)

反应 3: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ (1 分)

1-1 $\text{BaSO}_4 + 2\text{C} = \text{BaS} + 2\text{CO}_2$ (2 分)

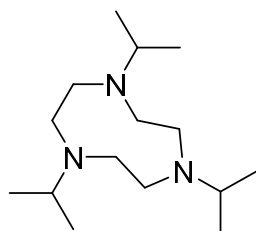
1-2 用方程式解释硬水中使用肥皂（以 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2\text{Na}$ 记）会使去污能力下降的原因。

1-2 $2\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2^- + \text{Ca}^{2+} = (\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{CO}_2)_2\text{Ca}$ (2 分, Mg^{2+} 也得分)

1-3 控制水解 KC_8 可以重新得到石墨，写出反应方程式。

1-3 $2\text{KC}_8 + 2\text{H}_2\text{O} = 16\text{C} + 2\text{KOH} + \text{H}_2$ (2 分)

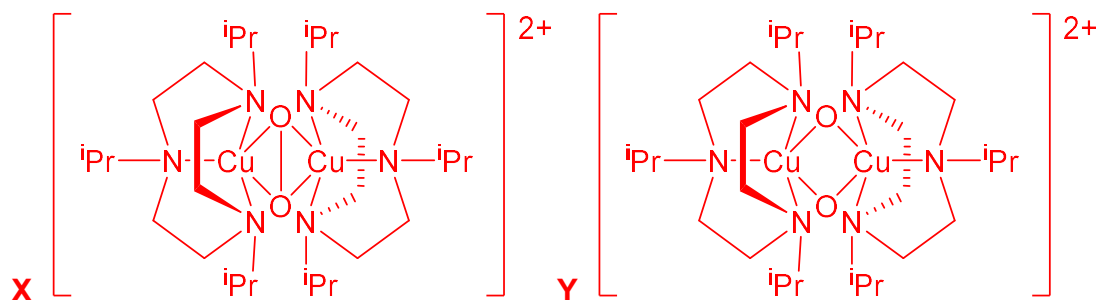
1-4 人体内氧气的输送主要由红细胞内的血红蛋白负责，而红细胞以及血浆中还有少量的血蓝蛋白也能和氧气反应。用配体 **L**， Cu(I) 离子和氧气能合成类似血蓝蛋白的模型配合物 $[\text{Cu}_2\text{L}_2\text{O}_2]^{2+}$ ，该结构呈现出强烈的 O-O 键断裂趋势，成键形态 **X** 与断键形态 **Y** 达成快速平衡，其中 Cu 均为 5 配位。



L

1-4-1 画出 **X** 和 **Y** 的结构。(提示: **X**、**Y** 中不含金属-金属键)

1-4-1



(2 分)

1-4-2 分别指出 **X** 和 **Y** 中 Cu 的价态。

1-4-2 **X** 中 Cu 为 +2 价, **Y** 中 Cu 为 +3 价。(1 分)

1-1 $3\text{FeCO}_3 + 2\text{NH}_3 = 3\text{Fe} + 3\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{N}_2$ (2 分)

1-2 高温下, $\text{Mg}(\text{BrO}_4)_2$ 分解产生两种气体和一种优秀的绝缘体。

1-2 $2\text{Mg}(\text{BrO}_4)_2 = 2\text{Br}_2 + 7\text{O}_2 + 2\text{MgO}$ (2 分)

1-3 二氯化锗在液氨中氨解(反应摩尔比为 1:3)。

1-3 $\text{GeCl}_2 + 3\text{NH}_3 = \text{GeNH}_3 + 2\text{NH}_4\text{Cl}$ (2 分)

1-4 在 CO_2 气氛下, 利用铁的磷化物(写作 Fe_3P_2)与磷酸反应, 可制得 $\text{Fe}_2\text{P}_2\text{O}_7$ 并放出 CO 。

1-4 $2\text{Fe}_3\text{P}_2 + 2\text{H}_3\text{PO}_4 + 16\text{CO}_2 = 3\text{Fe}_2\text{P}_2\text{O}_7 + 3\text{H}_2\text{O} + 16\text{CO}$ (2 分)

7-1 A: VCl_4 (1 分) **B:** VCl_3 (1 分) **C:** $[\text{NaL}_2][\text{V}(\text{CO})_6]$ (1 分)

D: $\text{V}(\text{CO})_6$ (1 分) **E:** $[\text{V}(\text{THF})_4][\text{V}(\text{CO})_6]_2$ (1 分)

7-2 分别写出生成 **B**、**C**、**D**、**E** 的反应方程式。

7-2 $2\text{VCl}_4 = 2\text{VCl}_3 + \text{Cl}_2$ (1 分)

$4\text{Na} + \text{VCl}_3 + 6\text{CO} + 2\text{L} = [\text{NaL}_2][\text{V}(\text{CO})_6] + 3\text{NaCl}$ (1 分)

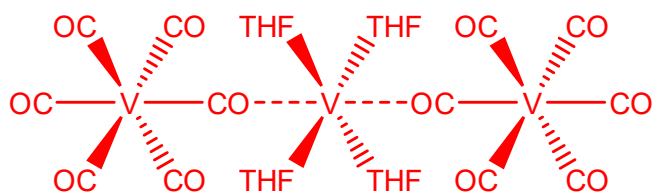
$2[\text{NaL}_2][\text{V}(\text{CO})_6] + 2\text{H}_3\text{PO}_4 = 2\text{V}(\text{CO})_6 + \text{H}_2 + 2[\text{NaL}_2]\text{H}_2\text{PO}_4$ (1 分)

$3\text{V}(\text{CO})_6 + 4\text{THF} = [\text{V}(\text{THF})_4][\text{V}(\text{CO})_6]_2 + 6\text{CO}$ (1 分)

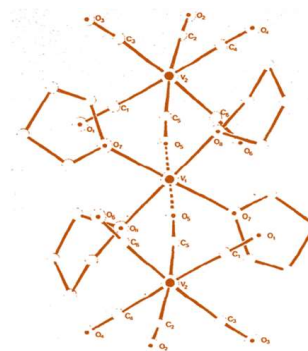
若将 $[\text{NaL}_2]\text{H}_2\text{PO}_4$ 的配体 **L** 解离出来, 也得分。

7-3 画图示出 **E** 中存在的 1:2 型结构单元。

7-3



或



(2 分)

1-1 $2\text{PbCl}_4^{2-} + \text{H}_2\text{S} = \text{Pb}_2\text{SCl}_2 + 2\text{H}^+ + 6\text{Cl}^-$ (2分, 写 PbCl_3^- 也得)

1-2 溴与氟化银的热水溶液作用时, 以 7:1 的比例生成 AgBr 与 AgBrO_3 。

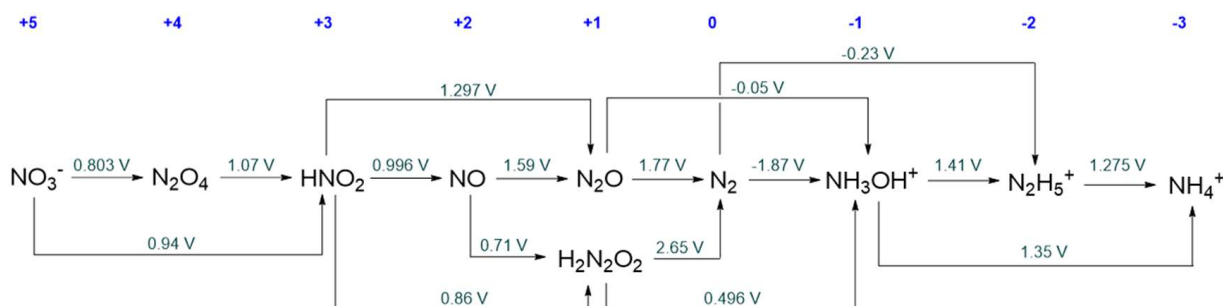
1-2 $8\text{Br}_2 + 16\text{AgF} + 8\text{H}_2\text{O} = 14\text{AgBr} + 2\text{AgBrO}_3 + 16\text{HF} + \text{O}_2$ (2分)

1-3 硫酰氯与五氯化磷反应, 生成三种物质。

1-3 $\text{SO}_2\text{Cl}_2 + \text{PCl}_5 = \text{SOCl}_2 + \text{POCl}_3 + \text{Cl}_2$ (2分)

1-4 PbS_2O_3 与过量 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 共热反应生成三种物质, 其物质的量之比为 1:3:4。

1-4 $\text{PbS}_2\text{O}_3 + 3\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = \text{PbS} + 3\text{Na}_2\text{SO}_4 + 4\text{S}$ (2分)



2-1 指出在酸性水溶液中热力学上能够稳定存在的含氮物种。

2-1 $\text{N}_2, \text{NO}_3^-, \text{NH}_4^+$ (1分)

少答或答错一个每个扣 0.5 分, 不倒扣分。

2-2 叠氮化物是一种相当不稳定的含氮化合物。

2-2-1 若 $\text{N}_2(\text{g})/\text{HN}_3(\text{aq})$ 的标准电极电势为 -3.10V。计算 $\text{HN}_3/\text{N}_2, \text{NH}_4^+$ 的标准电极电势。

2-2-1 $E(\text{N}_2/\text{NH}_4^+) = 1/3(1.275 + 1.41 - 1.87) = 0.27 \text{ V}$ (1分)

$\text{HN}_3 + 3\text{H}^+ + 2\text{e}^- = \text{N}_2 + \text{NH}_4^+$

$1.5\text{N}_2 + \text{H}^+ + \text{e}^- = \text{HN}_3$

$0.5\text{N}_2 + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- = \text{NH}_4^+$

故有方程 $2E - 3.10 \text{ V} = 3 \times 0.27 \text{ V}$ (1分)

$E = 1.96 \text{ V}$ (1分)

2-2-2 写出 HN_3 与 HCl 的混合溶液溶解 Pt 的反应方程式。

2-2-2 $2\text{HN}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{Cl}^- + \text{Pt} = \text{PtCl}_6^{2-} + 2\text{N}_2 + 2\text{NH}_4^+$ (2分)

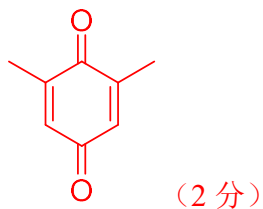
写化学方程式也得: $2\text{HN}_3 + \text{Pt} + 6\text{HCl} = 2\text{N}_2 + (\text{NH}_4)_2\text{PtCl}_6$

2-3-1 mCPBA 或 H_2O_2 。(2 分)

含氧的自由基型氧化剂均得分，其他合理的氧化剂给 1 分。

2-3-2 画出对应的有机副产物。

2-3-2



2-3-3 若该反应还需要甘氨酸亚铁作为催化剂，指出它的可能作用。

2-3-3 与过氧反应生成自由基。(1 分)

配位稳定 N_5^- 负离子。(1 分)

1-1 $\text{NaCN} + \text{Se} = \text{NaSeCN}$ (1 分) $\text{SeCN}^- + \text{H}^+ = \text{HCN} + \text{Se}$ (1 分)

1-2 亚硒酸与氢碘酸反应, 或将亚硒酸在浓盐酸中煮沸, 均会使得硒从溶液中被分离, 但二者的原因却不同, 分别写出反应方程式。

1-2 $\text{H}_2\text{SeO}_3 + 4\text{HI} = \text{Se} + 2\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

$\text{H}_2\text{SeO}_3 + 4\text{HCl} = \text{SeCl}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

前者的 Se 单质为沉淀, 后者的 SeCl_4 在煮沸时大量挥发

1-3 四氯化硒与无水液氨在作用可得到一种爆炸性极强的八元环分子 **X**; 但是该反应需要高压条件, 故人们开发出了新的方法: 将二氯化二硒、四氯化硒和二(三甲基硅基)氨基锂按当量比在乙醚中反应即可制得 **X**。写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的新方法的反应方程式。

1-3 Se_4N_4 (1 分)

$12(\text{Me}_3\text{Si})_2\text{NLi} + 2\text{Se}_2\text{Cl}_2 + 8\text{SeCl}_4 = 3\text{Se}_4\text{N}_4 + 24\text{Me}_3\text{SiCl} + 12\text{LiCl}$ (2 分)

1-4 硒单质与 SbF_5 在不同条件下反应得到不同的化合物。若硒与过量 SbF_5 加热反应, 则得到 **A**; 若硒与过量 SbF_5 在 -23°C 下于 SO_2 中反应, 则得到 **B**; 若硒与少量 SbF_5 在 -196°C 下于 SO_2 中反应, 则得到 **C**。研究表明 **A**、**B**、**C** 都是 1:2 型盐; 硒的含量(质量分数)分别为 25.87%, 41.10% 和 62.60%。

1-4-1 写出 **A**、**B**、**C** 的化学式。

1-4-2 写出 **A** 的阳离子中存在的离域 π 键。

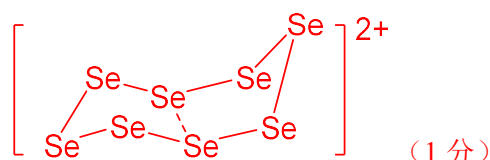
1-4-3 研究表明 **B** 的阳离子含有 2 个五元环, 核磁共振表明硒原子有 5 种环境。画出能解释核磁共振结果的 **B** 的立体结构; **B** 是抗磁性的, 简述理由。

1-4-4 写出制备 **C** 的反应方程式。

1-4-1 **A**: $\text{Se}_4(\text{Sb}_2\text{F}_{11})_2$ **B**: $\text{Se}_8(\text{Sb}_2\text{F}_{11})_2$ **C**: $\text{Se}_{10}(\text{SbF}_6)_2$ (各 0.5 分)

1-4-2 π_4^6 (0.5 分)

1-4-3

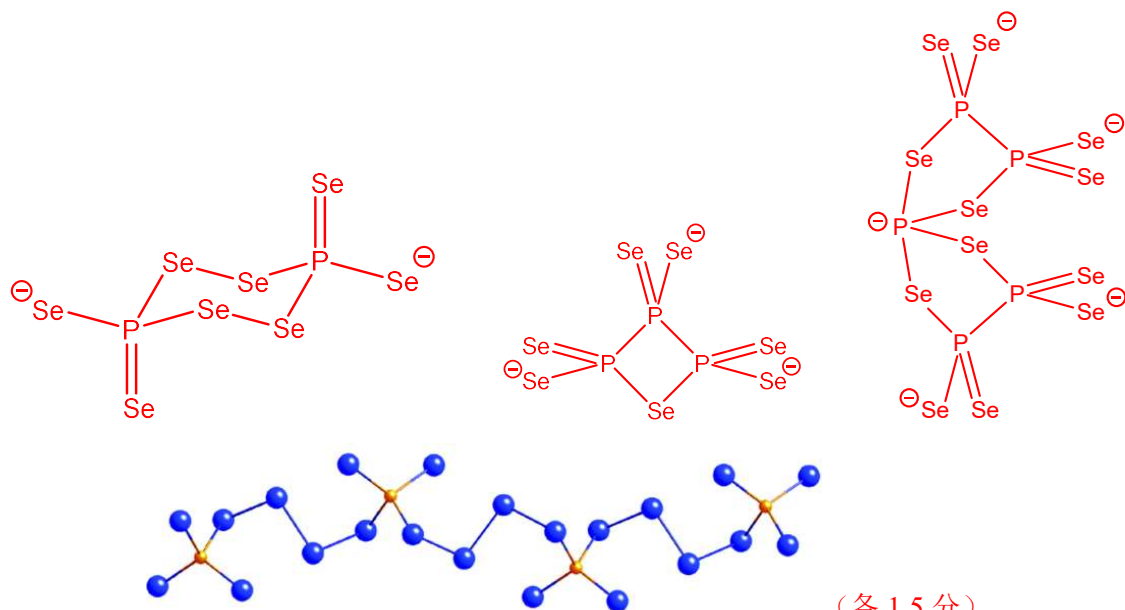


因为带正电的 2 个 Se 之间电子自旋方向相反配对 (或答形成 Se-Se 键) 而使得该离子无单电子。 (1 分)

若将中心的硒-硒键画成实线, 也可得分。

1-4-4 $10\text{Se} + 3\text{SbF}_5 = \text{Se}_{10}(\text{SbF}_6)_2 + \text{SbF}_3$ (1 分)

1-5



不要求区分单键和重键；

若将 Se 画成直线或将 P 画成非四面体，不得分。

若将 Se_4^{2-} 画成 Se_3^{2-} 和 Se_5^{2-} 的交错形式，或其他类似表述，也可得分。

1-6-1 钾盐的式量为： $18.0 \times 3 / 0.169 = 319.5$ (0.5 分)

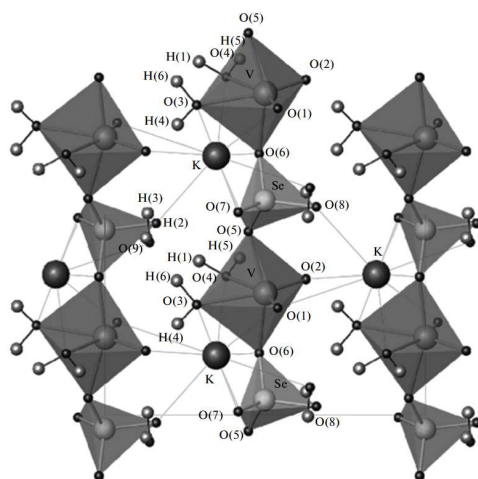
第 2 步失重的式量为： $319.5 \times 0.398 = 127.2$ ，对应失去的化学组成为 SeO_3 ； (0.5 分)

剩余固体的式量为 $319.5 - 18.0 \times 3 - 127.2 = 138.3$ ，对应的化学组成为 KVO_3 ；

故剩余固体为钒酸钾 KVO_3 ； (1 分)

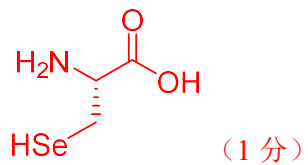
反应物为硒酸，故 Se 在晶体中应为硒酸根离子，该钾盐化学式为 $\text{KVO}_2(\text{SeO}_4)(\text{H}_2\text{O})_3$ (1 分)

1-6-2 参考图形如下：

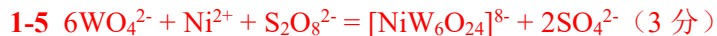


不要求两水分子和两硒酸根配体的顺反异构；但是若将两端基氧画在对位，只得 1 分。

1-7



$$\text{pI} = (1.91 + 5.43) \div 2 = 3.67 \quad (1 \text{ 分})$$



4-1 白磷: 4 个 C_3 轴, 3 个 $C_2(S_4)$ 轴; 6 个镜面; (3 分, 全部写对才得分)

P_2 : 1 个对称中心, 1 个 C_∞ 轴, ∞ 个 C_2 轴, 1 个垂直于 C_∞ 的镜面, ∞ 个过 C_∞ 的镜面 (3 分, 全部写对才得分)

4-2 金属磷化物具有丰富多彩的结构。

(1) 在 MoP 中, P 做 $\cdots\text{AAAA}\cdots$ 型堆积, Mo 填入三棱柱空隙中, 其正当晶胞中有 1 个 P 原子。

(2) 在 VP 中, P 做 $\cdots\text{ABAB}\cdots$ 型堆积, V 填入八面体空隙中, 其正当晶胞中有 2 个 P 原子。

(3) 在 GaP 中, P 做 $\cdots\text{ABCABC}\cdots$ 型堆积, Ga 填入四面体空隙中, 其正当晶胞中有 4 个 P 原子。

4-2-1 用 A, B, C 代表磷原子, 用 a, b, c 代表金属原子, 分别写出三种磷化物的堆积方式。

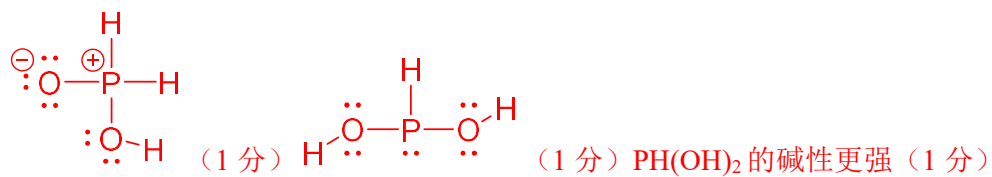
4-2-2 分别写出三种磷化物的属于何种点阵。

4-2

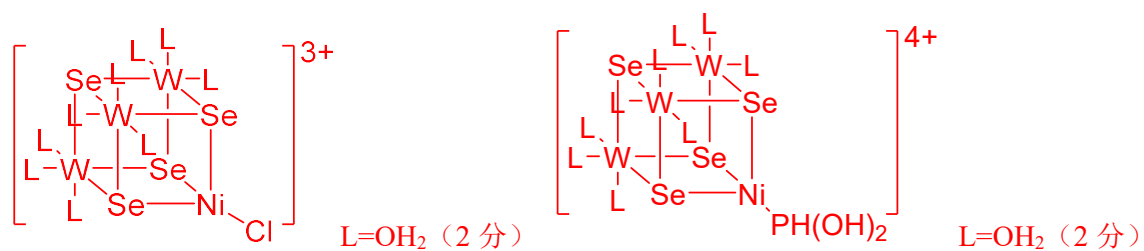
	MoP	VP	GaP
堆积方式	$\cdots\text{AbAb}\cdots$	$\cdots\text{AcBcAcBc}\cdots$	$\cdots\text{AaBbCcAaBbCc}\cdots$
点阵类型	简单六方	简单六方	面心立方

(共 6 分, 每空 1 分)

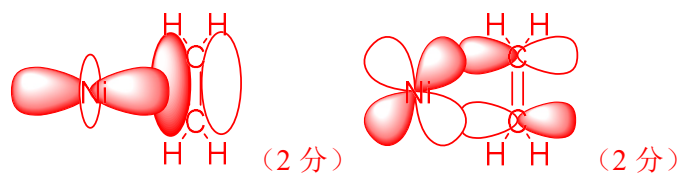
4-3-1



4-3-2



4-3-3



4-3-4 P 作为良好的 π 酸配体，强 Ni-P 键的形成补偿了 $\text{H}_2\text{P}(\text{O})(\text{OH})$ 重排成 $\text{HP}(\text{OH})_2$ 的不利能量变化。(2 分)

3-1 A:K₂NiF₆ B:K₃NiF₆ C:NiF₂ D:NiF₄ E:NiF₃ H:(Xe₂F₁₁)₂NiF₆ (各 1 分)

3-2 写出以下反应的方程式;

(1)向 NiCl₂ 和 KCl 的混合固体中通入 F₂ 并加热生成 **A**;

(2) **A** 在 350 °C 以上受热分解;

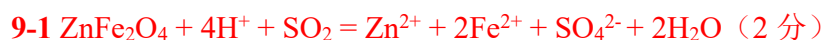
(3) **F** 受热分解;

(4) **A** 与三氟化硼在低温下反应。



有兴趣的同学可思考以下问题:

3-3 简单解释为何镍制容器可以盛装 F₂。



9-2 利用双氧水在碱性条件下处理含氰根离子的废液, 氰根离子转化为 CO₂ 的等电子体。



9-3 在潮湿的空气中, 高铁酸钾充分吸收二氧化碳和水, 并转化为氢氧化铁。

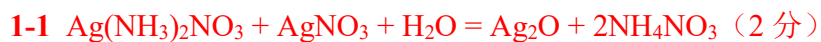


9-4 白磷与乙醇在 220 °C 下加压反应, 含磷产物只有 2 种: 磷化氢和亚磷酸(摩尔比 1:1)。



9-5 在氢氧化钠存在下, 加热乙醇与碘(反应摩尔比 1:4)的混合物, 得到甲酸钠等产物。

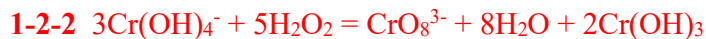




1-2-1 向碱性 $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ 溶液中滴加 H_2O_2 ，得到 CrO_8^{3-} 。



1-2-2 一位细心的同学发现，上问的操作中，若滴加 H_2O_2 后不振摇，则会产生沉淀。简要解释原因。



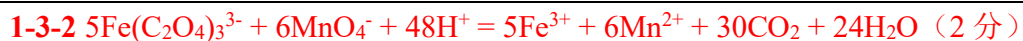
生成 CrO_8^{3-} 消耗 OH^- ，导致局部 pH 降低， $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ 分解为 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 沉淀 (2 分)

1-3 某同学将草酸亚铁样品溶于硫酸后，用高锰酸钾溶液滴定，使其彻底氧化，以测定其中草酸亚铁的含量。

1-3-1 写出总反应方程式。



1-3-2 该同学发现滴定开始后溶液呈绿色，据此写出滴定终点发生的反应方程式。





1-1-2 制备 $^{129}\text{XeCl}_4$ 使用了核化学的方法：令其一种等电子体发生 β 衰变得得到。写出反应方程式。



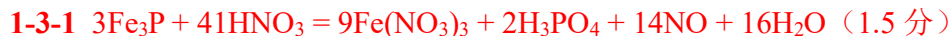
1-2-1 为制备拟卤素 $(\text{NCO})_2$ ，在二氯甲烷中令 AgOCN 与等摩尔的 Br_2 反应，却未制得 $(\text{NCO})_2$ ；实际产物中含有 Br-N 键。写出实际发生的反应的方程式。



1-2-2 在真空容器中 AgOCN 与 Br_2 直接反应，也未制得 $(\text{NCO})_2$ ，而是生成了 Ag 、 AgBr 、 $\text{CO}(\text{NCO})_2$ 、 N_2 四种产物；反应消耗的 Br_2 与生成的 N_2 的摩尔比为 11:4。写出反应方程式。



1-3-1 磷化铁 Fe_3P 溶于硝酸，放出 NO 气体，写出反应方程式。



1-3-2 使用非氧化性酸如硫酸溶解 Fe_3P ，放出两种气体的混合物。写出反应方程式。



5-2 **A**、**B** 的分子均是由短周期元素形成的三角锥型分子，中心原子相同。**A** 为无色气体，沸点 -87.7°C ，易燃烧，有剧毒；**B** 为无色氯化物，沸点 76°C ，在潮湿空气中发烟，遇水或醇剧烈分解，生成 HCl 。将 **A** 通入甲醛的盐酸溶液中，得到盐 **C**，**C** 可用作杀菌剂、阻燃剂；**C** 与连二亚硫酸钠水溶液反应生成 **D**，**D** 在水溶液中与硫(或硫代硫酸钠)反应生成 **E**，**E** 也可用作阻燃剂。**B** 与硫混合加热至 180°C 生成 **F**，**E** 与 **F** 混合加热至 65°C 生成 **G**，**G** 为笼状分子，也可用作阻燃剂。

5-2-1 写出 **A**~**F** 的化学式，画出 **G** 的结构简式。

5-2-1

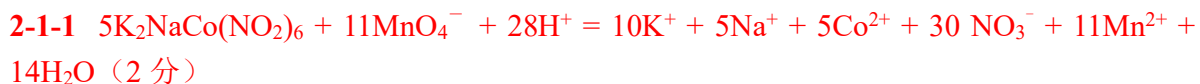
A PH_3 **B** PCl_3 **C** $[\text{P}(\text{CH}_2\text{OH})_4]\text{Cl}$ **D** $\text{P}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ **E** $\text{PS}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ **F** PSCl_3 (各 1 分)

G 的结构简式为：

(2 分)

5-2-2 写出 **D** 与硫代硫酸钠反应生成 **E** 的化学反应方程式。





2-1-2 高锰酸铬(II)与叠氮化铅反应，氮均转化为无色顺磁性气体，残余固体产物以 Pb_3O_4 、 Cr_2O_3 以及 MnO_2 表示，写出化学反应方程式。



2-2 在催化剂存在下，氢气能与双键或叁键发生加成反应。

2-2-1 等摩尔的环己烯、1,4-环己二烯、1,3-环己二烯与足量氢气反应，均可生成环己烷；按照反应放热从大到小的顺序，画出对应化合物的结构简式。

2-2-1



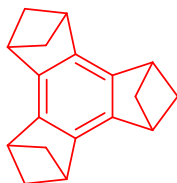
(2 分)

2-2-2 实验测得，环己烯充分氢化放热 119.3 kJ/mol，苯充分氢化放热 208.5 kJ/mol，计算苯的共振能。

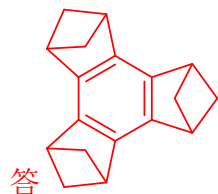
$$\text{2-2-2 } 119.3 \times 3 - 208.5 = 149.4 \text{ (kJ/mol)} \quad (1 \text{ 分})$$

2-3 在取代基合适时，可制得环己三烯衍生物。如化合物 $\text{C}_{18}\text{H}_{18}$ 具有 1 根 C_3 轴、3 根 C_2 轴和 4 个镜面，仅有 3 根碳碳双键；氢有 3 种环境，其数目比为 1:1:1。该化合物的六元环中，碳碳键的键长为 135 pm 和 144 pm 交替，因此被认为是环己三烯衍生物。画出环己三烯衍生物 $\text{C}_{18}\text{H}_{18}$ 的结构简式。

2-3



(3 分)



得 1 分。

1-1 $[\text{PhN}_2]^+[\text{SbF}_6]^- = \text{PhF} + \text{N}_2 + \text{SbF}_5$ (2 分)

1-2 石灰氮、适量焦炭和食盐的混合物加强热，生成氯化钙和一种可用于从矿石中提取黄金的盐。

1-2 $\text{CaCN}_2 + \text{C} + 2\text{NaCl} = 2\text{NaCN} + \text{CaCl}_2$ (2 分)

1-3 氯化苦，即三氯一硝基甲烷，可以由苦味酸与过量次氯酸钠反应得到的。每 mol 苦味酸得到 3 mol 氯化苦，同时产生氢氧化钠和两种无机盐。

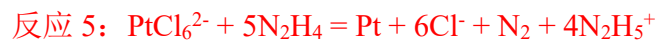
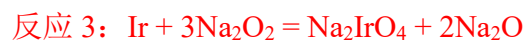
1-3 $\text{C}_6\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_7 + 11\text{NaOCl} = 3\text{Na}_2\text{CO}_3 + 3\text{Cl}_3\text{CNO}_2 + 2\text{NaCl} + 3\text{NaOH}$ (2 分)

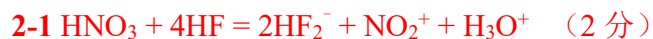
1-4 草酰胺加热到 350℃时产生两种二元化合物，其中一种为可燃气体。

1-4 $(\text{CONH}_2)_2 = (\text{CN})_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-5 向氯化钯(II)水溶液中通入乙烯气体欲制备蔡司盐的类似物，却得到了有刺激性气味物质的水溶液。

1-5 $\text{PdCl}_2 + \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{Pd} + 2\text{HCl} + \text{CH}_3\text{CHO}$ (2 分)





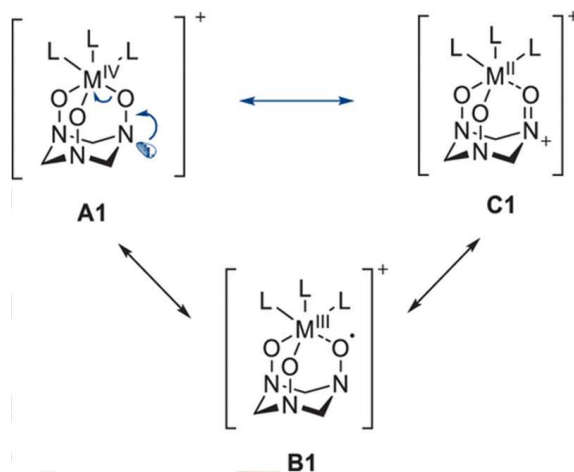
2-2 钙长石($\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$)在土壤中受到含钨物质的浸润,生成白钨矿(CaWO_4)与钠长石。提示:钠长石与钙长石类质同象。



2-3 KSeOF_5 受热分解得到三种稳定物质。



2-4 用 $(\text{CH}_2\text{NOH})_3 \cdot \text{HCl}$ 与 FeCl_3 在氢氧化钠的作用下,欲制备具有 D_{3d} 结构的化合物,仅得到了 $\text{Na}_2\text{Fe}(\text{ON}=\text{CH}_2)_6$ 。该化合物与当量 $(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH})_3 \cdot 3\text{HCl}$ 在 Et_3N 的作用下得到了一种具有 C_3 轴的配合物。分步写出配平的离子方程式。最终所得配合物中,高价金属中心被立体电子效应所稳定,试画图说明。



N 的孤对会与 O-Fe 键发生超共轭作用,稳定该配合物。(1 分)

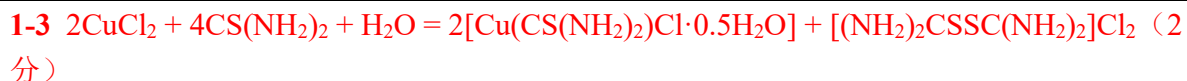
图示出超共轭即可得分。



1-2 UO_2 是动力反应堆中广泛使用的燃料，可由 $(\text{NH}_4)_4[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3]$ 在 800°C 热分解制备。



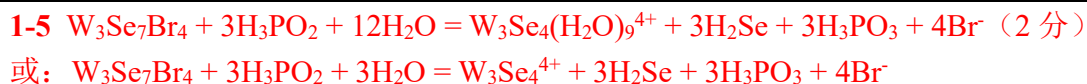
1-3 室温下混合氯化铜溶液和硫脲溶液，析出化合物 $\text{Cu}(\text{CS}(\text{NH}_2)_2)\text{Cl} \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ 。

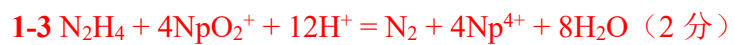
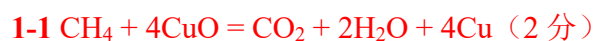


1-4 在乙腈中， NaBH_4 与 CO_2 按摩尔比 1 : 3 反应，产物仅为一种盐；其中有两种化学环境的氢，数目比为 1 : 3。



1-5 90°C 下，盐酸介质中，用次磷酸还原 $\text{W}_3\text{Se}_7\text{Br}_4$ 粉末，可制得离子 $[\text{W}_3\text{Se}_4(\text{H}_2\text{O})_9]^{4+}$ ；产物中有两种二元弱酸。





2-1 A: Ag₂O B: AgO C: Ag₃O (3 分)

2-2 研究表明 **B** 中 **M** 具有两种氧化态, 请分别写出 **O** 对两种 **M** 的配位数以及 **M** 对应的杂化方式。

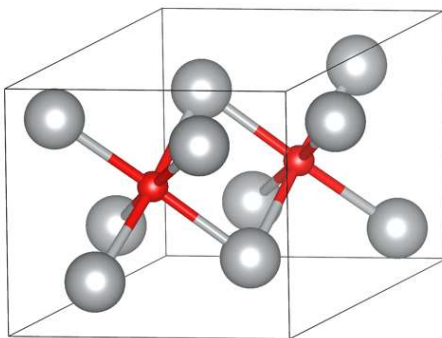
2-2 配位数: 4 (1 分) **Ag** 的杂化方式: dsp^2 (1 分)

配位数: 2 (1 分) **Ag** 的杂化方式: sp (1 分)

2-3-1 **O** 原子在 **c** 层中的填隙率为 $2/3$ (1 分)

2-3-2 晶胞中所有 **O** 原子的坐标为: $(2/3, 1/3, 1/2)$, $(1/3, 2/3, 1/2)$ 。请画出 **C** 的晶胞示意图。

2-3-2



(2 分, 大球为 **Ag**, 小球为 **O**, **Ag** 原子的 z 坐标不做要求)

2-3-3 已知层间最短 **M-M** 距离为 $2.76 \text{ \AA}$, 层中最短 **M-M** 距离为 $3.18 \text{ \AA}$ 。请据此说明 **C** 具有类似金属的导电性的原因。

2-3-3 不同层的 **M** 间通过 **M-M** 键的形成构成了沿 c 轴的无限长链, 电子可在链上自由移动从而具有类似金属的导电性。(2 分)

5-1 M: Zn A: ZnSO₄ B: ZnCO₃ C: ZnO D: Zn(OH)₂ E: Na₂[Zn(OH)₄]

F: Zn(NH₂)₂ G: C₂H₆ H: K₂Zn(NH₂)₄ I: ZnI₂ J: EtZnI

(**M**、**F**、**G**、**H**、**J** 各 1 分, 其余每个 0.5 分)

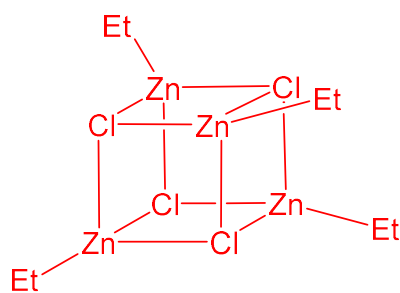
5-2 请写出制得 **B** 的化学反应方程式。

5-2 $\text{ZnSO}_4 + 2\text{KHCO}_3 = \text{ZnCO}_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ (1 分)

5-3 请解释氧化物 **C** 在加热下颜色改变的原因。

5-3 在高温环境下氧化锌失去一小部分氧形成非整比化合物 Zn_{1+x}O , 由于晶格的缺陷产生了色心, 在可见光区有吸收, 因而颜色出现变化 (2 分)

5-4



(2 分)



1-2 利用 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 I_2 ，通过以下 5 步反应构建的循环，实现了水的分解；该过程中涉及的其他物质均可在循环中反复利用：

第 1 步：在加热下， $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 I_2 反应生成盐 **1** 和盐 **2**；

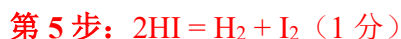
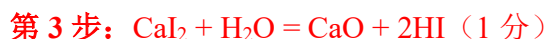
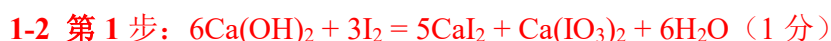
第 2 步：盐 **1** 热分解生成两种单质和 **3**；

第 3 步：盐 **2** 与热的水蒸气反应生成 **3** 和 **4**；

第 4 步：**3** 与水反应；

第 5 步：**4** 的热分解。

分别写出每步反应的方程式。



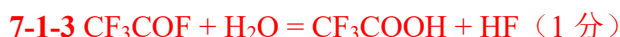
1-3 在 I_2 的正己烷溶液中加入少量 $\text{Fe}(\text{CO})_5$ ，室温搅拌反应，放出气体 **A** 并生成单核八面体配合物 **B**。反应完毕后，对体系进行光照，此时 **B** 与溶液中剩余的 I_2 反应，放出所有 **A** 并得到黑色粉末 **C**；**C** 不稳定，受热或见光即分解，生成 **D** 和 I_2 。写出 **A~D** 的化学式。



7-1-2 写出乙酸酐转化为三氟乙酰氟的总反应方程式。



7-1-3 写出三氟乙酰氟水解的反应方程式。



7-2 使用酸性高锰酸钾溶液将 1,1,1-三氟-2,3,3-三氯丙烯氧化可生成三氟乙酸。写出反应的方程式，有机物用结构简式表示。



将氯离子氧化为 Cl_2 ，不扣分； CF_3COOH 电离也得分。

7-3 若生产的三氟乙酸中含有少量的水，应加入什么小分子物质来除水？

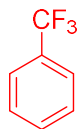
7-3 三氟乙酸酐 (1 分)

7-4 三氟乙酸热分解，产物之一是一种常见聚合物的单体。写出反应方程式。



7-5 甲苯经氯化后与氟化氢气体于 150°C 反应可得到化合物 **A**，**A** 经剧烈氧化也可得到三氟乙酸。画出 **A** 的结构简式。

7-5



(1 分)

1-1 $5\text{NH}_3 + 3\text{I}_2 = \text{NH}_3 \cdot \text{NI}_3 + 3\text{NH}_4\text{I}$ (2 分)

1-2 三氧化铬与熔融的氟氢化铵作用, 制得六氟合铬(III)酸铵, 放出抗磁性气体。

1-2 $2\text{CrO}_3 + 8\text{NH}_4\text{HF}_2 = 2(\text{NH}_4)_3\text{CrF}_6 + \text{N}_2 + 4\text{HF} + 6\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

1-3 在 90°C 下, 使干燥的氯气作用于氯酸银, 按摩尔比 1:2 反应产生白色固体和两种顺磁性气体。

1-3 $2\text{AgClO}_3 + \text{Cl}_2 = 2\text{AgCl} + \text{O}_2 + 2\text{ClO}_2$ (2 分)

1-4 向含 AtI 的 KI-I_2 溶液中滴加硝酸银溶液, 生成黄色沉淀; 碲均转化为 At(V) 。

1-4 $\text{AtI} + 2\text{I}_2 + 5\text{Ag}^+ + 3\text{H}_2\text{O} = 5\text{AgI} + \text{AtO}_3^- + 6\text{H}^+$ (2 分)

1-5 通过电解可制得许多新奇的物质。利用铂电极电解一定浓度的硝酸银水溶液, 析出硝酸氧化银和银; 每消耗 1 mol NO_3^- , 转移 10 mol 电子并生成 16 mol H^+ 。

1-5 $17\text{Ag}^+ + 8\text{H}_2\text{O} + \text{NO}_3^- = \text{Ag}_7\text{O}_8(\text{NO}_3) + 10\text{Ag} + 16\text{H}^+$ (2 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

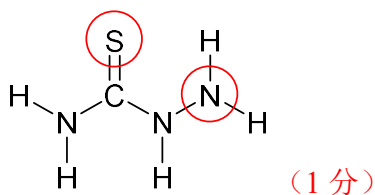
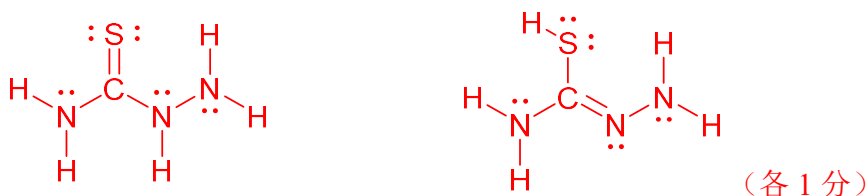
1-6 加合物 $\text{NH}_3 \cdot \text{NI}_3$ 不稳定, 受撞击立刻分解, 含氢产物只有碘化铵。若在真空条件下中使之缓慢分解, 则含氢产物只有氨。写出以上两反应的方程式。

2-1 反应 1: $^{14}_7\text{N} + \gamma = ^{13}_7\text{N} + ^1_0\text{n}$ (0.5 分) 反应 2: $^{13}_7\text{N} = ^{13}_6\text{C} + ^0_1\text{e}^+$ (0.5 分)

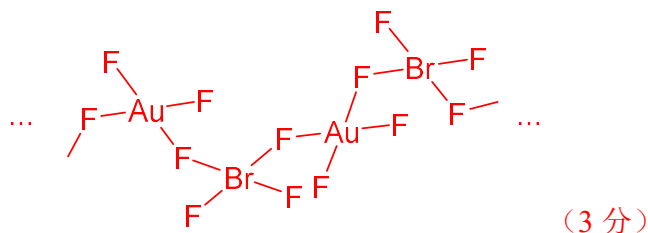
反应 3: $^{14}_7\text{N} + ^1_0\text{n} = ^{14}_6\text{C} + ^1_1\text{H}$ (0.5 分) 反应 4: $^{14}_7\text{N} + ^1_0\text{n} = ^{15}_7\text{N}$ (0.5 分)

2-2 化学式为 $\text{CH}_5\text{N}_3\text{S}$ (含碳硫双键而不含碳氢键)的化合物可用作金属络合剂。画出该化合物及其最稳定的互变异构体的 *Lewis* 结构式(要求各原子均不带形式电荷, 下同); 圈出该化合物与金属络合时配位能力最强的 2 个原子。

2-2



2-3 $4\text{BrF}_3 + 2\text{Au} = 2\text{BrF}_3 \cdot \text{AuF}_3 + \text{Br}_2$ (1 分)



键连顺序错误(如画出 Au-Br 键或过多的氟桥键), 不得分;

键连顺序正确, 得 1.5 分, Au、Br、F 的配位几何形状正确, 各 0.5 分;

使用位于同一中心原子对位的两个氟原子做桥, 不扣分

杂化方式: Au dsp^2 (0.5 分) Br sp^3d^2 (0.5 分)

有兴趣的同学可思考以下问题:

2-4 有研究称, 闪电可引发核反应。大气中的 ^{16}O 被闪电中的高能 γ 射线激发, 放出 1 个快中子(反应 5); 生成的新核素衰变放出质量数为 0 的粒子(反应 6)。写出反应 5~6 的核反应方程式, 标出各粒子的电荷数和质量数。

1-1 $2\text{Ga}^{3+} + 3\text{S}^{2-} + 6\text{H}_2\text{O} = 2\text{Ga}(\text{OH})_3 + 3\text{H}_2\text{S}$ (0.5 分) H_2S 写成 HS^- 也得分。

$\text{Ga}(\text{OH})_3 + \text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ga}(\text{OH})_4^- + \text{HS}^-$ (0.5 分) HS^- 写成 H_2S , 不得分。

$2\text{In}^{3+} + 3\text{S}^{2-} = \text{In}_2\text{S}_3$ (0.5 分) $\text{In}_2\text{S}_3 + \text{S}^{2-} = 2\text{InS}_2^-$ (0.5 分) InS_2^- 写成其他合理形式, 也得分。

In 周期数更高, 半径更大, 是更软的 Lewis 酸, 相对更加亲硫; 而 Ga 相对更加亲氧。(1 分)

1-2 在不同的体系或溶剂中电解乙酸或乙酸钠的溶液时, 产物因乙酸(钠)最易失电子的部分的不同而不同。

1-2-1 若电解乙酸钠的水溶液, 分别写出阳极和阴极的电极反应方程式。

1-2-2 若电解乙酸的液态 HF 溶液, 得到的主产物含 C 22.87%, 不含氢。写出总反应方程式。

1-2-3 解释以上两反应的产物不同的原因。

1-2-1 阳极: $2\text{CH}_3\text{COO}^- = \text{C}_2\text{H}_6 + 2\text{CO}_2 + 2\text{e}^-$ (0.5 分)

阴极: $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ (0.5 分)

1-2-2 $2\text{CH}_3\text{COOH} + 6\text{HF} \rightarrow (\text{CF}_3\text{CO})_2\text{O} + 6\text{H}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

若将 H_2O 写成 $\text{H}_3\text{O}^+\text{HF}_2^-$, 也可得分。

1-2-3 原因: 在水溶液中电离产生的乙酸根的羧基氧最易失电子, 故发生电解脱羧反应 (1 分); 而超强酸液态 HF 脱水性极强(或羧基被质子化而不易失电子), 故形成了酸酐(或未发生电解脱羧), 并发生了由碳氢键失电子并得到氟取代产物的反应 (1 分)。

1-3 向浓硝酸酸化的含磷酸的溶液中加入过量钼酸铵溶液, 得到淡黄色沉淀十二钼磷酸铵。但若向磷酸钠的溶液中滴入少量钼酸铵溶液, 却无沉淀生成。分别写出离子反应方程式。

1-3 有酸化: $\text{H}_3\text{PO}_4 + 3\text{NH}_4^+ + 12\text{MoO}_4^{2-} + 21\text{H}^+ = (\text{NH}_4)_3\text{PMo}_{12}\text{O}_{40} \cdot 6\text{H}_2\text{O} + 6\text{H}_2\text{O}$ (1 分)

产物写 $(\text{NH}_4)_3\text{PMo}_{12}\text{O}_{40}$ 或 $(\text{NH}_4)_3\text{PMo}_{12}\text{O}_{40} \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 不扣分; 写 $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3$, 只得 0.5 分。

答案写 $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3$, 也得 0.5 分

无酸化: $\text{PO}_4^{3-} + \text{NH}_4^+ = \text{HPO}_4^{2-} + \text{NH}_3$ (1 分)



1-2 设有害气体仅含 NO 和 NO₂，体积比为 2:1；空气中仅含 O₂ 和 N₂，体积比为 1:4；混合气体与水作用后仅含 O₂ 和 N₂，体积比为 1:10。推出混合时有害气体的体积比。所有气体均按理想气体处理。

1-2 根据体积比，1 份有害气体含有 $\frac{2}{3}$ 份 NO 和 $\frac{1}{3}$ 份 NO₂；

每份 NO 消耗 $\frac{3}{4}$ 份 O₂，每份 NO₂ 消耗 $\frac{1}{4}$ 份 O₂，共消耗 $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$ 份 O₂；(1 分)

1 份空气含有 $\frac{1}{5}$ 份 O₂ 和 $\frac{4}{5}$ 份 N₂；反应后为 $\frac{4}{50}$ 份 O₂ 和 $\frac{4}{5}$ 份 N₂，消耗 $\frac{1}{5} - \frac{4}{50} = \frac{3}{25}$ 份 O₂；(1 分)

因此有害气体和空气的体积比为： $\frac{3}{25} \div \frac{7}{12} = 36:175$ (1 分)

推导合理，结论正确，得满分；无推导过程，即使有害气体和空气的比例正确，也不得分。

7-1

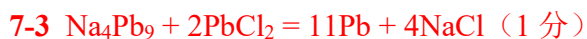
A Pb (0.5 分) **B** PbCl₂ (0.5 分) **C** Pb(C₆H₅)₄ (1 分) **D** Pb(C₆H₅)₃Cl (1 分)

E C₆H₆ (1 分) **F** Na₄Pb₉ (1 分) **G** Pb₂(C₆H₅)₆ (1 分) **H** (C₆H₅)₂ (1 分)

7-2 写出生成 **F** 的化学反应方程式。

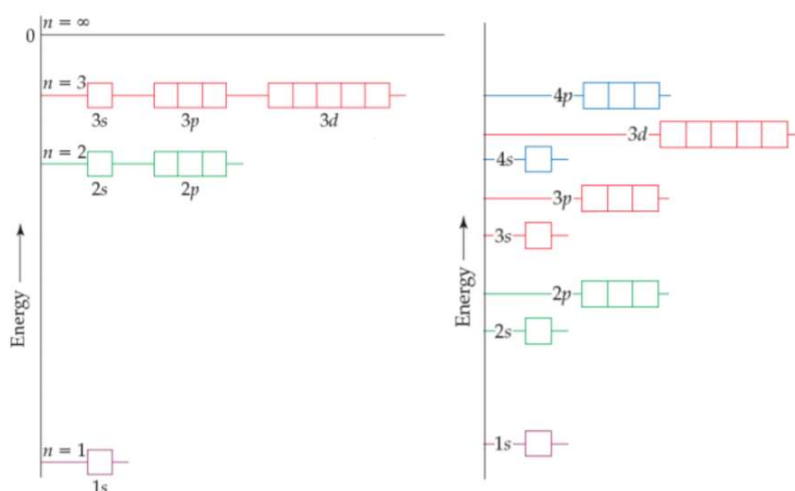


7-3 写出溶液 **F** 与 **B** 反应生成单质 **A** 的化学反应方程式。



7-4 写出溶液 **F** 与 **D** 反应的化学反应方程式。





1-1 通过比较, 指出以上两图的差异, 并提出产生两者差异的原因。

1-1 差异: 氢原子的每一周期的每一亚层能量都是简并的, 而多电子原子每周期的亚层并非相互简并。(1 分)

原因: 随着电子数量增加, 它们之间的排斥力也在增加。因此在多电子原子中, 并非同一能级的所有轨道均是简并的, 但同一亚层的轨道依旧简并。(1 分)

1-2 假设某仪器可以产生一种激发态的 He^+ , 其唯一的电子位于 $3d$ 轨道上; 指出该电子对应的主量子数 n 和角量子数 l 。从该仪器中共能检出几种电子跃迁产生的光子的能量? 计算这些能量(以 eV 为单位)。已知原子光谱的跃迁选律为 $\Delta l = \pm 1$ 。

1-2 $n = 3$ (1 分); $l = 2$ (1 分)

2 种 (1 分)

$$E_{3d-2p} = 13.6 \times 2^2 / 2^2 - 13.6 \times 2^2 / 3^2 = 7.56 \text{ (eV)} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E_{2p-1s} = 13.6 \times 2^2 / 1^2 - 13.6 \times 2^2 / 2^2 = 40.8 \text{ (eV)} \quad (1 \text{ 分})$$

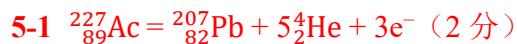
1-3 利用斯莱特规则(Slater's rule), 通过计算解释, 基态钾原子的电子组态是 $[\text{Ar}]4s^1$ 而非 $[\text{Ar}]3d^1$ 。

1-3 当单电子位于 $4s$ 轨道时, $n = 4$, $Z^* = 2.2$, 求得 $E = -13.6Z^{*2}/n^2 = -4.11 \text{ (eV)}$ (1 分)

当单电子位于 $3d$ 轨道时, $n = 3$, $Z^* = 1$, 求得 $E = -13.6Z^{*2}/n^2 = -1.51 \text{ (eV)}$ (1 分)

根据斯莱特规则, 单电子是位于 $3d$ 轨道还是位于 $4s$ 轨道, 不会影响到其余电子的能量。

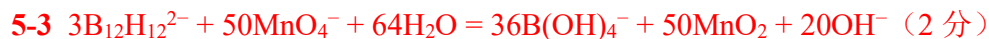
由上可见, 单电子位于 $4s$ 轨道时, 整个原子的总能量更低, 因此价电子位于 $4s$ 轨道而非 $3d$ 轨道。(1 分)



5-2 将重铬酸银固体加强热至一定的温度。



5-3 在 $\text{pH} = 12.0$ 的碱性水溶液中, MnO_4^- 将 $\text{B}_{12}\text{H}_{12}^{2-}$ 完全氧化, 产物之一是棕黑色固体。



5-4 将固体亚硫酸钠在一定的温度的氟气气氛下加热, 得到了一四面体分子。



5-5 将 NH_4Cl 、 MgB_2 和 NaN_3 于 770 K 下反应, 得到了五种常见物质; 其中两种为单质气体, 且比例为 1:5。



7-1

M Fe **A** FeO **B** FeSO₄ **C** FeC₂O₄·2H₂O(不要求结晶水) **D** CO **E** CO₂

F Fe(CO)₅ **G** HFe(CO)₄⁻ **H** Fe(CO)₄²⁻ **I** H₂Fe(CO)₄

J Na₄Fe(CN)₆ **K** Na₂[Fe(CN)₅(NO)] **L** Na₄[Fe(CN)₅(NOS)] **N** Na₄[Fe(CN)₅(NO₂)]

(各 0.5 分)

7-2 人类最早发现并使用的铁是来自外太空 (1 分) 的陨铁。在埃及等一些文明古国所发现的最早的铁器, 都是由陨铁加工而成, 人类对铁的认识是从陨石开始的。

4-1 A NaN_3 **B** HN_3 **C** $\text{Pb}(\text{N}_3)_2$ **D** N_2

E N_2O **F** IN_3 **G** FN_3 **H** N_2F_2 (各 0.5 分)

4-2 写出硝酸钠与氨基钠反应制备 **A** 的化学反应方程式。

4-2 $3\text{NaNH}_2 + \text{NaNO}_3 = \text{NaN}_3 + 3\text{NaOH} + \text{NH}_3$ (2 分)

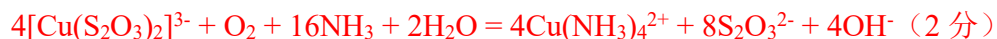
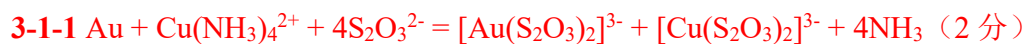
4-3 写出亚硝酸铅与 **B** 的银盐反应制备 **C** 的化学反应方程式。

4-3 $\text{Pb}(\text{NO}_2)_2 + 4\text{HN}_3 = \text{Pb}(\text{N}_3)_2 + 2\text{N}_2 + 2\text{N}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

4-4 写出由 **B** 制备 **F** 的化学反应方程式。

4-4 $\text{AgN}_3 + \text{I}_2 \rightarrow \text{IN}_3 + \text{AgI}$ (1 分)

4-5 $2\text{FN}_3 \rightarrow \text{N}_2\text{F}_2 + 2\text{N}_2$ (1 分)



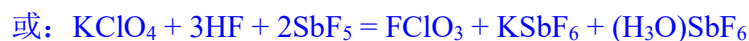
$[\text{Cu}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ 写成 $[\text{Cu}(\text{S}_2\text{O}_3)_3]^{5-}$, 配平, 也可得分。

3-1-2 该反应在 40°C 时对金单质有较好的浸出率; 若温度过高, 则四氨合铜(II)离子可能转化为硫化铜沉淀。写出离子反应方程式(要求系数为最简整数比)。

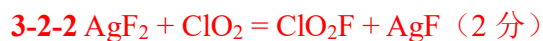


3-2 通过以下方法制备了三种不同的氯的氟氧化物, 写出化学反应方程式(要求系数为最简整数比):

3-2-1 向 HF-SbF_5 体系中加入高氯酸钾固体, 产物中氯取 sp^3 杂化:



3-2-2 在 20°C 时, 使二氟化银与二氧化氯作用, 产物中氯的氧化数为+5, 取 sp^3 杂化:



3-2-3 在低温下, Cl_2O 与氟气作用, 得到两种产物: 一种产物中氯的氧化数为+5, 取 sp^3d 杂化; 另一产物是一种 1:1 型卤素互化物。



1-1

1. $Y_2O_3 + 6HNO_3 = 2Y(NO_3)_3 + 3H_2O$; $Eu_2O_3 + 6HNO_3 = 2Eu(NO_3)_3 + 3H_2O$ (1分)

2. $\alpha Y(NO_3)_3 + (2 - \alpha)Eu(NO_3)_3 + 3H_2C_2O_4 + x H_2O = Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O + 6HNO_3$ (1分)

3. $Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O = Y_\alpha Eu_{2-\alpha}O_3 + 3CO + 3CO_2 + x H_2O$ (1分)

答 $2Y_\alpha Eu_{2-\alpha}(C_2O_4)_3 \cdot xH_2O + 3O_2 = 2Y_\alpha Eu_{2-\alpha}O_3 + 12CO_2 + 2x H_2O$ 也得分

4. $6Y_\alpha Eu_{2-\alpha}O_3 + (6 - 2\alpha)Na_2CO_3 + (6 + \alpha)S$

$= 3\alpha Y_2O_3 + (12 - 6\alpha)Eu + (6 - 2\alpha)CO_2 + (6 - 2\alpha)Na_2SO_4$ (2分)

1-2 绿粉 $Ce_\beta Tb_{1-\beta}MgAl_{11}O_{19}$ 可由 Al_2O_3 、 $MgCO_3$ 、 CeO_2 、 Tb_4O_7 和少量硼酸(助熔剂)共熔研细制备, 蓝粉 $Ba_\gamma Mg_\delta Eu_{3-\gamma-\delta}Al_{14}O_{24}$ 则是由 $BaCO_3$ 、 $Mg(OH)_2 \cdot 5H_2O$ 、 Al_2O_3 、 Eu_2O_3 和少量硼酸在 CO 气氛下高温合成。写出上面两个反应方程式。

1-2 绿粉: $44Al_2O_3 + 8MgCO_3 + 8\beta CeO_2 + (2 - 2\beta)Tb_4O_7$

$= 8Ce_\beta Tb_{1-\beta}MgAl_{11}O_{19} + (1 + \beta)O_2 + 8CO_2$ (2分)

蓝粉: $2\gamma BaCO_3 + 2\delta[Mg(OH)_2 \cdot 5H_2O] + (3 - \gamma - \delta)Eu_2O_3 + 14Al_2O_3 + (3 - \gamma - \delta)CO$

$= 2Ba_\gamma Mg_\delta Eu_{3-\gamma-\delta}Al_{14}O_{24} + (3 + \gamma - \delta)CO_2 + 128H_2O$ (2分)

1-3 分别写出三种发光粉中每种稀土元素的平均价态。

1-3 红粉: Y(+3) Eu(0); **绿粉:** Ce(+3) Tb(+3); **蓝粉:** Eu(+2)

(共 2 分, 每处错误扣 0.5 分, 扣完为止)

4-1**d) (1 分)**

因为 a、b、c、e 的质量数均满足 $4N+2$ (N 为正整数), 经历减少 4 个质量数的 α 衰变和不改变质量数的 β 衰变后, 得到的稳定核素的质量数也满足 $4N+2$ 。e 的质量数满足 $4N$, 最终稳定核素的质量数也只能为 $4N$ 而非 $4N+2$ 。(1 分)

4-2 写出 4-1 中的核素衰变得到的最终核素的总反应方程式(核素标出质量数和核电荷数)。

4-2 ${}^{220}_{86}\text{Rn} = {}^{208}_{82}\text{Pb} + 3{}^4_2\text{He} + 2{}^0_{-1}\text{e}$ (1 分)

4-3 铀的主要核素为 ${}^{238}\text{U}$, 丰度为 99.275%, 铀矿中的铅主要来源于该核素的衰变。若仅测定铀矿中的铅以确定铅的原子量, 得到的原子量是偏大还是偏小? 简述理由。

4-3 偏小 (1 分)。因为 ${}^{238}\text{U}$ 衰变得到的稳定核素为 ${}^{206}\text{Pb}$, 原子量约为 206, 小于铅的原子量。(1 分)

4-4 与以上核素不同, 93 号元素 ${}^{237}\text{Np}$ 衰变的最终产物为铋而非铅。写出总反应方程式(核素标出质量数和核电荷数)。

4-4 ${}^{237}_{93}\text{Np} = {}^{209}_{83}\text{Bi} + 7{}^4_2\text{He} + 4{}^0_{-1}\text{e}$ (1 分)

2-1-1 金星大气由于几乎全部由 CO_2 构成，有着非常显著的温室效应。(1 分)

无需指出水星的一些科学事实，答金星大气逆辐射强烈也得分。

2-1-2 在金星大气中，存在著名的小分子 **A**。通过 CS_2 和 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 共热也可以得到 **A**，同时得到与 KSeCN 类质同晶的 **B**，给出反应方程式。

2-1-2 $\text{CS}_2 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 = \text{COS} + \text{NH}_4\text{SCN}$ (2 分)

KSeCN 和 NH_4SCN 均为 $\text{P2}_1/\text{c}$ 空间群，写 $\text{CN}_2\text{H}_4\text{S}$ 不扣分， $\text{CS}(\text{NH}_2)_2$ 不得分。

2-1-3 2020 年 9 月，有科学家利用麦克斯韦望远镜发现距离地表 60km 的金星大气存在二元化合物 **C**，这让人类对金星产生了新的兴趣（虽然很快被怀疑可能是观测错误，化学家们对此产生巨大分歧）。纯净的 **C** 是一种无色无味，不易自燃的有毒气体，但通常制得的 **C** 有恶臭气味，容易自燃。推测 **C** 的化学式，并指出相比于地球，金星上 **C** 的寿命变长还是变短。

2-1-3 **C** PH_3 ；变长 (2 分)

2-2 火星大气的主要成分也是二氧化碳。火星看起来是红色的，因此古巴比伦人称之为红色星球。1969 年，有科学家认为火星呈现红色是由于存在大量五原子分子 **D** 的聚合物（后来被证明实际上是由于 Fe_2O_3 ）。

2-2-1 一种制备 **D** 的方法为：将乙酸银和乙酐加入至吡啶中，得到含银 84.36%、碳 9.39% 的三元化合物 **E**，**E** 热分解即可得到 **D**。给出 **E** 的分解方程式。

2-2-1 $2\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O} = 4\text{Ag} + \text{C}_3\text{O}_2 + \text{C}$ (2 分)

2-2-2 经典的价键理论认为 **D** 为直线型，实际上它在气相时却略微偏离了直线；实验表明，**D** 可以和 BH_3 形成加合物，已知仅碳有配位能力，由此说明 **D** 最多和几摩尔 BH_3 加合。

2-2-2 2 mol (1 分)

2-2-3 2020 年，复旦大学周鸣飞团队得到了的阴离子 D^- 。计算表明， D^- 可以看作片段 D_1^- 和片段 D_2 作用得到，成键时，片段 D_2 被激发至三线态($^3\Pi$)。请给出三线态 D_2 的分子轨道排布式，并判断其键级。提示：基态 D_2 的轨道排布式可以类比与其质量接近的单质 **F**。

2-2-3 $\text{KK}(1\sigma_g)^2(1\sigma_u)^2(1\pi_u)^2(2\sigma_g)^1(2\pi_g)^1$ (2 分，不要求下角标) 键级为 2 (1 分)

2-3 2021 年 7 月 18 日，杭州发生了触目惊心的电动车爆炸事故，电瓶起火并发生爆炸，造成两人重伤。目前认定起火原因为锂电池发生了故障。

该锂电池是一种三元锂电池，电极材料为 $\text{LiMn}_x\text{Co}_y\text{Ni}_{1-x-y}\text{O}_2$ ，是改进版的钴酸锂电池。

注意：在解答本题时，认为 $x = y = 1/3$ 。

2-3-1 相较于钴酸锂电池，该三元电池对热稳定性变差了，推测可能的原因。

2-3-1 三元锂电池相当于用 Mn 和 Ni 来替代 Co，高氧化态的 Ni 非常不稳定。(1 分)

2-3-2-1 $7\text{C} + 12\text{LiMn}_{1/3}\text{Co}_{1/3}\text{Ni}_{1/3}\text{O}_2 = 6\text{Li}_2\text{CO}_3 + 4\text{MnO} + 4\text{Co} + 4\text{Ni} + \text{CO}_2$ (3 分)

以下讨论建立于配平正确的基础上：生成 CO ，得 3 分；生成钴氧化物、 NiO 、 Mn 、 Mn_2O_3 或 Mn_3O_4 ，得 1 分；生成 Li_2O 、 Li 、 Li_2C_2 、 MnO_2 、 MnC_x 、 CoC_x 、 NiC_x ，不得分。

2-3-2-2 一种高效的生物法利用了 FeS_2 来提取金属。稀硫酸中，向含有某种细菌、 FeS_2 、 $\text{LiMn}_x\text{Co}_y\text{Ni}_{1-x-y}\text{O}_2$ 的体系中鼓入空气，反应结束后体系不含任何固体残渣，已知反应的 $\text{LiMn}_x\text{Co}_y\text{Ni}_{1-x-y}\text{O}_2$ 与 FeS_2 物质的量比 3:1，写出反应方程式。

2-3-2-2 $2\text{FeS}_2 + 6\text{O}_2 + 6\text{LiMn}_{1/3}\text{Co}_{1/3}\text{Ni}_{1/3}\text{O}_2 + 8\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{Li}_2\text{SO}_4 + 2\text{MnSO}_4 + 2\text{CoSO}_4 + 2\text{NiSO}_4 + 8\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

有兴趣的同学可思考以下问题：

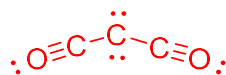
2-1-3 为你本问的论点提供论据。

2-1-3 地球含有较多氧气，是氧化性条件，导致 PH_3 极易被氧化；地球吸收的辐射比金星更加强烈（因为金星有 thicker 的大气层），自由基含量更多。

注意：实际上金星大气 60km 处只有几十摄氏度，非常接近地表，于是温度并不可作为本问的判断依据。

2-2-4 由本问描述，给出能真实描述 **D** 的 *Lewis* 结构式。

2-2-4 不要求形式电荷，实际上可以看作



2-3-2-3 推测加入饱和二氧化碳水溶液（而不是纯水）的原因。这体现了锂与其他碱金属的相似性还是相异性？

2-3-2-3 因为 Li_2CO_3 在水中溶解度并不大，加入 CO_2 的目的是生成 LiHCO_3 促进其溶解；相异性。



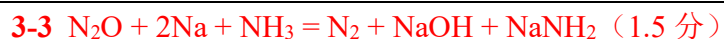
3-2 向沸腾的硫单质中通入 CO_2 ，生成两种极性三原子分子。



硫单质写成 S_8 ，或 COS 写成 CSO ，均可得分；

若 SO_2 写成 S_2O ，不得分。

3-3 N_2O 与钠的液氨溶液作用，发生两步反应：先生成 NaNH_2 ， NaNH_2 再与 N_2O 缩合。总反应中 N_2O 与 Na 计量比为 3:4。钠的液氨溶液用 Na 和 NH_3 表示，分别写出这两步反应的方程式。



3-4 以氯酸水溶液处理银粉，并过滤掉生成的固体，可制得氯酸银的水溶液。



3-5 AgNO_2 饱和水溶液缓慢分解，产生无色气体。

